



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Qualifica

Stato:	Completato
Versione:	2.0.0
Responsabile:	Gabriele Scaggianti
Redattori:	Riccardo Manisi Dennis Parolin Ferdinando Fracasso
Verificatori:	Gabriele Scaggianti Dennis Parolin Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
2.0.0	2026-05-18	Ferdinando Fracasso	Completamento documento	Gabriele Scaggiante
1.3.0	2026-05-2	Dennis Parolin	Aggiornamento dei Test di Sistema e accettazione nella sezione Metodi di testing . Aggiunti i Test di Integrazione, Regression e di unità.	Gabriele Scaggiante
1.2.0	2026-04-03	Ferdinando Fracasso	Modifica metriche nella sezione Qualità di Prodotto e Qualità di Processo in base alle modifiche delle Norme di Progetto	Marco Sanguin
1.1.0	2026-03-21	Dennis Parolin	Riscrittura dei test nella sezione Metodi di testing sulla base dei nuovi requisiti descritti nel documento Analisi dei requisiti .	Gabriele Scaggiante
1.0.0	2026-02-13	Ferdinando Fracasso	Approvazione del Verbale e stabilizzazione versione del documento	Dennis Parolin
0.4.2	2026-03-02	Ferdinando Fracasso	Aggiunta sezione Cruscotto di valutazione della qualità (5) .	Dennis Parolin
0.4.1	2026-02-13	Dennis Parolin	Piccola correzione di alcuni errori di battitura.	Giovanni Visentin



0.4.0	2026-02-12	Dennis Parolin	Riscrittura quasi completa dei Test di Sistema.	Giovanni Visentin
0.3.1	2026-02-11	Dennis Parolin	Eliminati Test di Sistema T-20-S, T-21-S, T-165-S, T-166-S e T-186-S. Sistemate le descrizioni dei vari test per renderle più chiare e aumentare l'indice di Gulpease. Dimminuiti drasticamente i test di accettazione per renderli più corretti e meno granulari.	Giovanni Visentin
0.3.0	2026-02-09	Dennis Parolin	Aggiunta della sezione Metodi di Testing (4). Corretti errori di compilazione.	Giovanni Visentin
0.2.1	2025-01-06	Riccardo Manisi	Corretti valori accettabili e ottimi	Gabriele Scaggiante
0.2.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Stesura delle intere sezioni 1, 2, 3 e delle loro sottosezioni	Gabriele Scaggiante
0.1.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Creazione del documento	Gabriele Scaggiante



Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Riferimenti	6
1.2.1	Riferimenti normativi	6
1.2.2	Riferimenti informativi	7
2	Qualità di Prodotto	8
2.1	Metriche statiche	8
2.2	Metriche dinamiche	9
3	Qualità di Processo	9
3.1	Processi Primari	9
3.1.1	Fornitura	10
3.2	Processi di Supporto	10
3.2.1	Documentazione	10
3.2.2	Gestione dei processi	11
4	Metodi di testing	11
4.1	Test di Regressione	11
4.2	Test Di Sistema	12
4.3	Tracciamento dei Test di Sistema	26
4.4	Test Di Accettazione	34
4.5	Test di Unità	35
4.5.1	Test Di Unità - Frontend	35
4.5.2	Test Di Unità - Backend	42
4.6	Test di Integrazione	48
4.6.1	Test di Integrazione - Frontend	48
4.6.2	Test di Integrazione - Backend	49
5	Cruscotto di valutazione della qualità	52
5.1	MPC02: Planned Value e MPC04: Earned Value totali	52
5.2	MPC03: Actual Cost, MPC07 Estimate at Completion e MPC08: Estimate to Complete	54
5.3	MPC06: Schedule Performance Index	56
5.4	MPC05: Cost Performance Index	58
5.5	MPC10: Indice di Gulpease	60
5.6	Cruscotto metriche di prodotto	61
5.6.1	Cruscotto codice frontend	62
5.6.2	Cruscotto codice backend	62
5.6.3	MPD04: Reliability Rating	63
5.6.4	MPD05: Maintainability Rating	63

5.7	MPD08: Code Coverage	63
5.8	MPD09: Unit Test Success Density	63

Elenco delle tabelle

2	Soglie delle metriche statiche	8
3	Soglie delle metriche dinamiche	9
4	Soglie delle metriche per il Processo di fornitura	10
5	Soglie delle metriche per il Processo di documentazione	10
6	Soglie delle metriche per la gestione dei processi	11
7	Tabella dei Test di Sistema	26
8	Tracciamento dei Test di Sistema	34
9	Tabella dei Test di Accettazione	35
10	Tabella dei Test di Unità - Frontend	42
11	Tabella dei Test di Unità - Backend	48
13	Tracciamento dei Test di Integrazione Backend per materiali informativi e luoghi sicuri	51

Elenco delle figure

1	Planned Value e Earned Value totali - Milestone RTB	52
2	Planned Value e Earned Value totali - Milestone PB	53
3	Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete - Milestone RTB	54
4	Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete - Milestone PB	55
5	Schedule Performance Index - Milestone RTB	56
6	Schedule Performance Index - Milestone PB	57
7	Cost Performance Index - Milestone RTB	58
8	Cost Performance Index - Milestone PB	59
9	Indice di Gulpease - Milestone RTB	60
10	Indice di Gulpease - Milestone PB	61
11	Cruscotto metriche codice frontend	62
12	Cruscotto metriche codice backend	62
13	Unit Test Success Density codice backend	63



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo sistematico la strategia adottata dal gruppo *BitByBit* per garantire che il prodotto software e i processi necessari alla sua realizzazione soddisfino le esigenze espresse e implicite degli Stakeholder.

In conformità agli standard **ISO 9000**, la qualità è intesa come l'insieme delle caratteristiche di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare i requisiti. Il gruppo assume la responsabilità di tale qualità attraverso il proprio **Sistema Qualità**, articolando la propria analisi su tre visioni complementari:

- **Visione Intrinseca:** focalizzata sulla conformità ai requisiti e sull'idoneità all'uso;
- **Visione Relativa:** mirata alla massima soddisfazione del cliente (Miriade srl);
- **Visione Quantitativa:** basata sulla misurazione oggettiva e sul confronto costante tramite metriche.

Il presente Piano di qualifica funge da strumento guida integrando i tre elementi cardine del Sistema Qualità:

1. **Piano della Qualità:** fissa gli obiettivi e le risorse. Si sviluppa su una **visione orizzontale** (politiche trasversali al gruppo) e una **visione verticale** (obiettivi specifici del singolo progetto);
2. **Controllo di Qualità:** implementa i meccanismi di misurazione. Il grado di conformità ottenuto è riflesso in un apposito **cruscotto di controllo**;
3. **Miglioramento Continuo:** analizza i risultati per ottimizzare ciclicamente i processi e correggere eventuali criticità.

L'approccio si basa sull'adozione di uno specifico **Way of working** condiviso. Il documento è da considerarsi di natura dinamica: sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle attività di Verifica.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
Parti consultate: documento completo



Versione: 1.0

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>

- **Norme di Progetto**

Parti consultate: documento completo

Versione: v.1.0.0

Ultimo accesso: 2026-03-01

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla *qualità del software* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-06

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>

- **Slide sulla *qualità di Processo* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-06

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>

- **Slide sull'*introduzione alla Verifica e Validazione* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-06

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>

- **Standard ISO/IEC 9126**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 2011*

Ultimo accesso: 2026-01-06

https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126



- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: 2026-01-06

[https:](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)

[//www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)

- **Ian Sommerville, *Software Engineering***

Parti consultate: capitolo 24

Versione: *X edizione*

Ultimo accesso: 2026-01-06

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: *v.1.0.0*

Ultimo accesso: 2026-03-02

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf

2. Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti. In linea con la **visione verticale** del Sistema Qualità, il gruppo BitByBit adotta una **misurazione oggettiva** per valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto e garantirne l'idoneità all'uso e la futura estendibilità.

Le soglie di accettabilità e di optimalità definite per ciascuna Metrica sono state determinate sulla base della letteratura riportata nei riferimenti informativi (si veda sezione [Sezione 1.2.2](#)).

2.1. Metriche statiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 30\%$	$\geq 60\%$
MPD03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 10\%$	$\geq 40\%$
MPD04	Reliability Rating (RR)	$\geq B$	A
MPD05	Maintainability Rating	$\geq B$	A

Tabella 2: Soglie delle metriche statiche



2.2. Metriche dinamiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD06	Code Coverage (CC)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
MPD07	Unit Test Success Density (UTSD)	$\geq 90\%$	100%

Tabella 3: Soglie delle metriche dinamiche

3. Qualità di Processo

Il Sistema Qualità del gruppo si articola in tre elementi cardine, che il presente Piano di qualifica integra e coordina:

Piano della Qualità: l'insieme delle attività mirate a fissare gli obiettivi di qualità, i processi e le risorse necessarie per conseguirli. Si sviluppa attraverso una **visione orizzontale**, per fissare le politiche aziendali del gruppo, e una **visione verticale**, per definire gli obiettivi specifici del singolo prodotto o servizio.

Controllo di Qualità: l'insieme delle attività operative e delle tecniche utilizzate per misurare la qualità effettiva. Si fonda su una misurazione oggettiva per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità all'uso.

Miglioramento Continuo: il Processo ciclico di analisi dei risultati e ottimizzazione delle procedure, volto a incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività del gruppo per mantenere standard elevati nel tempo.

Tale sistema si basa su una **visione quantitativa**, che permette di valutare la qualità attraverso misurazioni oggettive anziché analisi soggettive. I risultati di queste misurazioni, che indicano il grado di efficienza dei processi e la loro conformità ai requisiti, vengono raccolti in un apposito **cruscotto di controllo**: questo strumento consente al gruppo di monitorare in tempo reale l'andamento del progetto e di intervenire prontamente in caso di derive.

3.1. Processi Primari

I processi primari raggruppano le attività fondamentali che concorrono direttamente alla creazione del valore per il Proponente. Questi processi sono analizzati secondo una **visione verticale**, ovvero specifica per il prodotto e il servizio oggetto del progetto.

Il gruppo BitByBit monitora i seguenti processi primari attraverso metriche oggettive:



3.1.1 Fornitura

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	Budget at Completion (BAC)	variazioni $\leq \pm 5\%$	invariato nel tempo
MPC02	Planned Value (PV)	≥ 200	$\leq BAC$
MPC03	Actual Cost (AC)	$\leq PV + 5\%$	$= PV$
MPC04	Earned Value (EV)	$\geq PV \cdot 70\%$	$= PV$
MPC05	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.85	1.0
MPC06	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.80	1.0
MPC07	Estimate At Completion (EAC)	$\pm 15\%$ del BAC	$\pm 5\%$ del BAC
MPC08	Estimate To Complete (ETC)	$\leq BAC$	$\leq (BAC - AC)$

Tabella 4: Soglie delle metriche per il Processo di fornitura

3.2. Processi di Supporto

I processi di supporto assicurano che la qualità del lavoro svolto sia costante lungo l'intero arco temporale del progetto. Poiché il gruppo adotta un'intensità di lavoro distribuita su un periodo più esteso, l'attenzione alla correttezza formale e alla manutenibilità del codice è prioritaria per garantire la **visione relativa** della qualità (soddisfazione del Proponente).

3.2.1 Documentazione

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC09	Indice di Gulpease	50 – 59	≥ 60

Tabella 5: Soglie delle metriche per il Processo di documentazione



3.2.2 Gestione dei processi

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC10	Sprint Commitment Reliability (SCR)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 6: Soglie delle metriche per la gestione dei processi

4. Metodi di testing

Come stabilito nel documento [Norme di Progetto](#) alla sezione **3.4** e **3.5**, i test effettuati saranno eseguiti secondo le modalità descritte, garantendo la copertura richiesta e la conformità agli standard di qualità.

I test che verranno effettuati sono quelli presenti nella sezione **3.4.3.2**. La nomenclatura usata per identificare i test viene invece descritta nella sezione **3.4.4**.

4.1. Test di Regressione

Per prevenire problemi di Regressione durante lo sviluppo di nuove funzionalità, BitByBit ha deciso di adottare un approccio di integrazione continua. La Repository del codice sorgente è configurata in modo che ogni commit attivi automaticamente l'esecuzione completa della suite di Test di Unità e integrazione (i quali verranno definiti durante la PB). Questo approccio consente di rilevare tempestivamente possibili regressioni introdotte dalle modifiche apportate al codice, permettendo di intervenire prima dell'integrazione nel Branch principale.



4.2. Test Di Sistema

Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-1-S	Verificare l'autenticazione all'applicazione tramite Google Auth.	RF-OB-1	NI
T-2-S	Verificare che l'Utente venga reindirizzato correttamente alla pagina principale dopo un login effettuato con successo.	RF-OB-1	NI
T-3-S	Verificare che la sessione rimanga attiva e consistente dopo il ricaricamento della pagina.	RF-OB-1	NI
T-4-S	Verificare l'attivazione automatica della funzionalità di Dead Man's Switch a seguito del login dell'Utente.	RF-OB-2	NI
T-5-S	Verificare la visualizzazione di un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui l'autenticazione tramite Google Auth fallisca, venga annullata o restituisca parametri non validi.	RF-OB-3	I
T-6-S	Verificare che l'Utente possa selezionare il profilo di utilizzo ("Per me" o "Per altri").	RF-OB-4	NI
T-7-S	Verificare la visualizzazione della lista dei contatti fidati.	RF-OB-5	I
T-8-S	Verificare che la lista dei contatti fidati venga visualizzata correttamente anche quando è vuota.	RF-OB-5	I
T-9-S	Verificare la visualizzazione di un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui il recupero dei dati dal database fallisca.	RF-OB-6	I
T-10-S	Verificare che l'Utente possa ricaricare la sezione dei contatti fidati dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database.	RF-OB-7	I
T-11-S	Verificare che il sistema permetta la visualizzazione di un singolo contatto fidato dalla lista dei contatti fidati.	RF-OB-8	I
T-12-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la preview delle informazioni (il nome) del contatto fidato che sta visualizzando dalla lista dei contatti fidati.	RF-OB-9	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-13-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dettagli di un contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati.	RF-OB-10	I
T-14-S	Verificare che l'Utente venga disconnesso correttamente dopo aver effettuato il logout.	RF-OB-32	I
T-15-S	Verificare che l'accesso alle aree riservate venga negato dopo aver effettuato il logout.	RF-OB-32	I
T-16-S	Verificare che il nuovo contatto aggiunto appaia correttamente nella lista dei contatti.	RF-OB-14	I
T-17-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati.	RF-OB-11	I
T-18-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di telefono del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati.	RF-OB-12	I
T-19-S	Verificare che il pulsante per aggiungere un nuovo contatto sia visibile e accessibile.	RF-OB-14	I
T-20-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'indirizzo email del contatto fidato selezionato.	RF-OB-13	I
T-21-S	Verificare che il modulo per l'aggiunta di un nuovo contatto si apra correttamente.	RF-OB-14	I
T-22-S	Verificare che il sistema permetta l'inserimento del nome del nuovo contatto.	RF-OB-15	I
T-23-S	Verificare che il sistema permetta l'inserimento di un numero di telefono per il contatto.	RF-OB-16	I
T-24-S	Verificare che il sistema permetta l'inserimento di un indirizzo email per il contatto.	RF-OB-17	I
T-25-S	Verificare che i dati del nuovo contatto vengano salvati e persistiti correttamente nel sistema.	RF-OB-14	I
T-26-S	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio se il nome del contatto è mancante.	RF-OB-15	I
T-27-S	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio se mancano sia numero che email.	RF-OB-16	I
T-28-S	Verificare che il sistema riconosca e gestisca le informazioni di numero e email già presenti.	RF-OB-18	NI

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-29-S	Verificare la visualizzazione di un messaggio di errore in caso di contatti duplicati.	RF-OB-19	NI
T-30-S	Verificare la possibilità di reinserire i dati del contatto dopo un messaggio di errore.	RF-OB-20	NI
T-31-S	Verificare che il sistema validi correttamente la conformità del numero di telefono.	RF-OB-21	NI
T-32-S	Verificare la visualizzazione di un errore se il numero di telefono non è conforme.	RF-OB-22	NI
T-33-S	Verificare che il sistema validi correttamente la conformità dell'indirizzo email.	RF-OB-23	NI
T-34-S	Verificare la visualizzazione di un errore se l'indirizzo email non è conforme.	RF-OB-24	NI
T-35-S	Verificare che l'Utente possa modificare i dati generali di un contatto esistente.	RF-OB-25	I
T-36-S	Verificare che la modifica del nome del contatto venga salvata correttamente.	RF-OB-26	I
T-37-S	Verificare che la modifica del numero di telefono venga salvata correttamente.	RF-OB-27	I
T-38-S	Verificare che la modifica dell'email del contatto venga salvata correttamente.	RF-OB-28	I
T-39-S	Verificare che l'eliminazione di un contatto rimuova definitivamente i suoi dati.	RF-OB-29	I
T-40-S	Verificare che il sistema richieda conferma esplicita prima di eliminare un contatto.	RF-OB-30	I
T-41-S	Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione tramite l'apposita voce.	RF-OB-31	I
T-42-S	Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni della mail di avviso.	RF-OB-34	I
T-43-S	Verificare che la modifica del titolo della mail di avviso venga salvata.	RF-OB-35	I
T-44-S	Verificare che la modifica del corpo della mail di avviso venga salvata.	RF-OB-36	I
T-45-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare un'anteprima generale della mail di avviso.	RF-OB-37	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-46-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima del corpo della mail.	RF-OB-38	I
T-47-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima del titolo della mail.	RF-OB-39	I
T-48-S	Verificare l'attivazione manuale del Dead Man's Switch da parte dell'Utente.	RF-OB-40	I
T-49-S	Verificare che l'Utente possa disattivare la funzionalità di Dead Man's Switch.	RF-OB-41	I
T-50-S	Verificare che se l'Utente disattiva la funzionalità, allora questa sia disattivata a tutti gli effetti.	RF-OB-41	I
T-51-S	Verificare che l'Utente possa impostare una password per il diario criptato.	RF-OB-42	I
T-52-S	Verificare che la password impostata per il diario criptato venga salvata correttamente.	RF-OB-42	I
T-53-S	Verificare che il sistema validi la conformità della password del diario criptato ai criteri prestabiliti.	RF-OB-43	I
T-54-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se la password del diario criptato non rispetta i criteri di sicurezza.	RF-OB-44	I
T-55-S	Verificare che l'Utente possa reinserire la password del diario criptato dopo un errore.	RF-OB-45	I
T-56-S	Verificare che l'Utente possa impostare una password per il diario fittizio.	RF-OB-46	I
T-57-S	Verificare che la password impostata per il diario fittizio venga salvata correttamente.	RF-OB-46	I
T-58-S	Verificare che il sistema validi la conformità e l'unicità della password del diario fittizio rispetto ai criteri prestabiliti.	RF-OB-47	I
T-59-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se la password del diario fittizio non rispetta i criteri di sicurezza.	RF-OB-48	I
T-60-S	Verificare che il sistema impedisca che la password del diario fittizio sia uguale a quella del diario criptato, mostrando un errore.	RF-OB-49	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-61-S	Verificare che l'Utente possa reinserire la password del diario fittizio dopo un errore.	RF-OB-50	I
T-62-S	Verificare che il sistema richieda l'inserimento della password per accedere al diario personale.	RF-OB-51	I
T-63-S	Verificare che l'Utente possa accedere al diario criptato inserendo la password corretta.	RF-OB-52	I
T-64-S	Verificare che l'Utente possa accedere al diario fittizio inserendo la password corretta.	RF-OB-53	I
T-65-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore appropriato in caso di password errata per l'accesso al diario.	RF-OB-54	I
T-66-S	Verificare che l'Utente possa reinserire la password di accesso al diario dopo un errore.	RF-OB-55	NI
T-67-S	Verificare che il sistema blocchi temporaneamente l'accesso al diario dopo troppi tentativi errati.	RF-OB-56	I
T-68-S	Verificare che l'Utente autenticato possa visualizzare correttamente la schermata del diario criptato.	RF-OB-57	I
T-69-S	Verificare che il sistema mostri la lista delle note presenti nel diario criptato.	RF-OB-58	I
T-70-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima di una singola nota nella lista del diario criptato.	RF-OB-59	I
T-71-S	Verificare che l'Utente possa ricaricare la sezione delle note del diario criptato dopo un errore dal database.	RF-OB-60	I
T-72-S	Verificare che l'Utente possa creare una nuova nota vuota all'interno del diario criptato.	RF-OB-61	I
T-73-S	Verificare che la nuova nota creata nel diario criptato venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-61	I
T-74-S	Verificare che l'eliminazione di una nota rimuova definitivamente i suoi dati dal diario criptato.	RF-OB-62	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-75-S	Verificare che il sistema richieda conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario criptato.	RF-OB-63	I
T-76-S	Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione della nota del diario criptato tramite l'apposita voce.	RF-OB-64	I
T-77-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'intero contenuto di una nota aperta del diario criptato.	RF-OB-65	I
T-78-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto testuale della nota del diario criptato.	RF-OB-66	I
T-79-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario criptato.	RF-OB-67	I
T-80-S	Verificare che l'Utente possa riprodurre correttamente la nota vocale nel diario criptato.	RF-OB-68	I
T-81-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente l'immagine allegata alla nota nel diario criptato.	RF-OB-69	I
T-82-S	Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario criptato.	RF-OB-70	I
T-83-S	Verificare che il contenuto testuale inserito nel diario criptato venga salvato correttamente.	RF-OB-70	I
T-84-S	Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario criptato.	RF-OB-71	I
T-85-S	Verificare che l'Utente possa allegare un'immagine all'interno di una nota del diario criptato.	RF-OB-72	I
T-86-S	Verificare che il sistema salvi correttamente l'immagine inserita nel diario criptato.	RF-OB-72	I
T-87-S	Verificare che il sistema mostri un errore se il formato dell'immagine non è supportato nel diario criptato.	RF-OB-72	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-88-S	Verificare che il sistema mostri un errore se l'immagine supera la dimensione massima consentita nel diario criptato.	RF-OB-72	I
T-89-S	Verificare che l'Utente possa registrare e salvare una traccia audio all'interno di una nota del diario criptato.	RF-OB-73	I
T-90-S	Verificare che l'Utente possa rimuovere del contenuto multimediale presente in una nota del diario criptato.	RF-OB-75	I
T-91-S	Verificare che l'Utente possa rimuovere un'immagine allegata da una nota del diario criptato.	RF-OB-76	I
T-92-S	Verificare che l'Utente possa rimuovere una traccia audio allegata da una nota del diario criptato.	RF-OB-77	I
T-93-S	Verificare che l'Utente possa modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario criptato.	RF-OB-74	I
T-94-S	Verificare che l'Utente autenticato possa visualizzare correttamente la schermata del diario fittizio.	RF-OB-78	I
T-95-S	Verificare che il sistema mostri la lista delle note presenti nel diario fittizio.	RF-OB-79	I
T-96-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima di una singola nota nella lista del diario fittizio.	RF-OB-80	I
T-97-S	Verificare che l'Utente possa ricaricare la sezione delle note del diario fittizio dopo un errore dal database.	RF-OB-81	I
T-98-S	Verificare che l'Utente possa creare una nuova nota vuota all'interno del diario fittizio.	RF-OB-85	I
T-99-S	Verificare che la nuova nota creata nel diario fittizio venga salvata e visualizzata correttamente.	RF-OB-85	I
T-100-S	Verificare che l'eliminazione di una nota rimuova definitivamente i suoi dati dal diario fittizio.	RF-OB-82	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-101-S	Verificare che il sistema richieda conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario fittizio.	RF-OB-83	I
T-102-S	Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione della nota del diario fittizio tramite l'apposita voce.	RF-OB-84	I
T-103-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'intero contenuto di una nota aperta del diario fittizio.	RF-OB-86	I
T-104-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto testuale della nota del diario fittizio.	RF-OB-87	I
T-105-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario fittizio.	RF-OB-88	I
T-106-S	Verificare che l'Utente possa riprodurre correttamente la nota vocale nel diario fittizio.	RF-OB-89	I
T-107-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente l'immagine allegata alla nota nel diario fittizio.	RF-OB-90	I
T-108-S	Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-OB-91	I
T-109-S	Verificare che il contenuto testuale inserito nel diario fittizio venga salvato correttamente.	RF-OB-91	I
T-110-S	Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-OB-92	I
T-111-S	Verificare che l'Utente possa allegare un'immagine all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-OB-93	I
T-112-S	Verificare che il sistema salvi correttamente l'immagine inserita nel diario fittizio.	RF-OB-93	I
T-113-S	Verificare che il sistema mostri un errore se il formato dell'immagine non è supportato nel diario fittizio.	RF-OB-93	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-114-S	Verificare che il sistema mostri un errore se l'immagine supera la dimensione massima consentita nel diario fittizio.	RF-OB-93	I
T-115-S	Verificare che l'Utente possa registrare e salvare una traccia audio all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-OB-94	I
T-116-S	Verificare che l'Utente possa rimuovere del contenuto multimediale presente in una nota del diario fittizio.	RF-OB-95	I
T-117-S	Verificare che l'Utente possa rimuovere un'immagine allegata da una nota del diario fittizio.	RF-OB-96	I
T-118-S	Verificare che l'Utente possa rimuovere una traccia audio allegata da una nota del diario fittizio.	RF-OB-97	I
T-119-S	Verificare che l'Utente possa modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-OB-98	I
T-120-S	Verificare che il pulsante SOS rapido sia visibile e utilizzabile.	RF-OB-99	I
T-121-S	Verificare che l'attivazione della procedura di SOS avvenga correttamente.	RF-OB-99	I
T-122-S	Verificare che, in caso di SOS, vengano inviati automaticamente SMS e/o email ai contatti fidati.	RF-OB-99	I
T-123-S	Verificare che l'Utente riceva un feedback di conferma dopo l'invio della richiesta di SOS.	RF-OB-99	I
T-124-S	Verificare la notifica in caso di assenza di rete durante l'invio SOS e la proposta di segnale acustico.	RF-OB-100	I
T-125-S	Verificare la notifica in assenza di contatti fidati configurati durante SOS e la proposta di attivazione del segnale acustico.	RF-OB-101	I
T-126-S	Verificare che l'attivazione manuale del segnale acustico funzioni correttamente.	RF-OB-102	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-127-S	Verificare che la disattivazione del segnale acustico avvenga correttamente.	RF-OB-102	I
T-128-S	Verificare che l'accesso alla sezione Chatbot avvenga correttamente.	RF-OB-103	I
T-129-S	Verificare che il messaggio testuale inviato all'AI venga elaborato correttamente.	RF-OB-103	I
T-130-S	Verificare che la risposta generata dall'AI venga ricevuta e visualizzata correttamente.	RF-OB-103	I
T-131-S	Verificare che l'indicatore di digitazione sia visibile mentre l'AI sta elaborando la risposta.	RF-OB-103	I
T-132-S	Verificare che il sistema impedisca l'invio di messaggi vuoti al chatbot.	RF-OB-103	I
T-133-S	Verificare che venga mostrato un errore appropriato in caso di mancata connessione internet durante la chat.	RF-OB-105	I
T-134-S	Verificare che l'Utente possa ripetere l'invio del messaggio dopo un errore di connessione.	RF-OB-106	I
T-135-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente il cambio di contesto in "Detective delle Relazioni".	RF-OB-107	I
T-136-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente il cambio di contesto in "Specchio Intelligente".	RF-OB-108	I
T-137-S	Verificare che sia possibile avviare correttamente una nuova sessione conversazionale (chat).	RF-OB-111	I
T-138-S	Verificare che l'eliminazione di una conversazione rimuova definitivamente i suoi dati dalla cronologia.	RF-OB-112	I
T-139-S	Verificare che il sistema richieda conferma per l'eliminazione di una chat dalla cronologia.	RF-OB-113	I
T-140-S	Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione della chat tramite l'apposita voce.	RF-OB-114	I
T-141-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto completo di una chat passata o corrente.	RF-OB-115	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-142-S	Verificare che il sistema mostri un messaggio d'errore in caso di errore di caricamento della chat.	RF-OB-116	I
T-143-S	Verificare la corretta visualizzazione della lista dei messaggi scambiati nella chat.	RF-OB-117	I
T-144-S	Verificare che il sistema distingua visivamente i messaggi Utente da quelli del chatbot.	RF-OB-118	I
T-145-S	Verificare che i messaggi inviati dall'Utente siano posizionati logicamente (es. a destra).	RF-OB-119	I
T-146-S	Verificare che i messaggi ricevuti dal chatbot siano posizionati logicamente (es. a sinistra).	RF-OB-120	I
T-147-S	Verificare che l'Utente possa rifiutare l'eliminazione di una chat.	RF-OB-113	I
T-148-S	Verificare che la chat rimanga invariata se l'Utente rifiuta l'eliminazione.	RF-OB-113	I
T-149-S	Verificare che la chat scorra automaticamente all'ultimo messaggio ricevuto o inviato.	RF-OB-115	I
T-150-S	Verificare che sia possibile copiare correttamente il testo dei messaggi del bot.	RF-OB-115	I
T-151-S	Verificare il comportamento corretto della chat durante l'utilizzo della tastiera emoji.	RF-OB-115	I
T-152-S	Verificare che lo storico delle conversazioni recenti venga visualizzato correttamente.	RF-OB-121	I
T-153-S	Verificare che l'Utente possa selezionare e visualizzare una singola chat dalla cronologia.	RF-OB-122	I
T-154-S	Verificare che il sistema mostri il titolo identificativo di ogni chat presente nella cronologia.	RF-OB-123	I
T-155-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente la lista delle community.	RF-OB-124	I
T-156-S	Verificare che il sistema gestisca e notifichi errori nel caricamento della lista delle community.	RF-OB-125	I
T-157-S	Verificare che il sistema mostri i dati riassuntivi di ogni singola community nella lista.	RF-OB-126	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-158-S	Verificare che il sistema mostri il nome di ogni singola community nella lista.	RF-OB-127	I
T-159-S	Verificare che il sistema mostri il link associato ad ogni singola community.	RF-OB-128	I
T-160-S	Verificare che l'Utente possa aprire il link di una community per visitarne il sito web esterno.	RF-OB-129	I
T-161-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle leggi e normative.	RF-OB-130	I
T-162-S	Verificare che il sistema mostri il titolo di ogni singola legge nella lista.	RF-OB-131	I
T-163-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dettagli completi di una legge.	RF-OB-132	I
T-164-S	Verificare che il sistema notifichi l'Utente di un errore nel caricamento dei dati di una legge.	RF-OB-133	I
T-165-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei contatti e degli enti d'emergenza.	RF-OB-134	I
T-166-S	Verificare che il sistema mostri i dati riassuntivi di ogni singolo contatto d'emergenza nella lista.	RF-OB-135	I
T-167-S	Verificare che il sistema mostri il nome identificativo di ogni contatto d'emergenza.	RF-OB-136	I
T-168-S	Verificare che il sistema mostri il numero di telefono associato ad ogni contatto d'emergenza.	RF-OB-137	I
T-169-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista del materiale informativo disponibile.	RF-OB-139	I
T-170-S	Verificare che il sistema notifichi errori nel caricamento della lista del materiale informativo.	RF-OB-140	I
T-171-S	Verificare che il sistema mostri titolo e formato di ogni materiale informativo nella lista.	RF-OB-141	I
T-172-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto di un materiale informativo selezionato.	RF-OB-142	I
T-173-S	Verificare che il sistema notifichi un errore nel recupero dei dati di uno specifico materiale informativo.	RF-OB-143	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-174-S	Verificare che l'Utente possa visualizzare la mappa interattiva con i marker dei luoghi sicuri.	RF-OB-144	I
T-175-S	Verificare che la posizione corrente dell'Utente venga visualizzata correttamente.	RF-OB-144	I
T-176-S	Verificare che cliccando su un marker vengano mostrati i dettagli del luogo sicuro.	RF-OB-144	I
T-177-S	Verificare che l'indirizzo del luogo sicuro sia visibile e corretto nei dettagli.	RF-OB-144	I
T-178-S	Verificare che la posizione dell'Utente si aggiorni in tempo reale sulla mappa.	RF-OB-144	I
T-179-S	Verificare che il sistema gestisca correttamente la disattivazione del GPS.	RF-OB-144	I
T-180-S	Verificare che i contatti telefonici del luogo sicuro siano visibili e corretti.	RF-OB-144	I
T-181-S	Verificare che la riproduzione dei video educativi funzioni correttamente.	RF-OB-142	I
T-182-S	Verificare che il download del materiale informativo funzioni correttamente.	RF-OB-142	I
T-183-S	Verificare che il sistema mostri all'Utente la spiegazione della differenza tra le modalità "per me" e "per altri".	RF-DE-1	I
T-184-S	Verificare che il sistema mostri all'Utente una breve descrizione del funzionamento della funzionalità di Dead Man's Switch.	RF-DE-2	I
T-185-S	Verificare che l'Utente possa inserire più contenuti multimediali con una singola azione all'interno di una nota del diario criptato.	RF-DE-3	I
T-186-S	Verificare che l'Utente possa allegare più immagini con una singola azione all'interno di una nota del diario criptato.	RF-DE-4	I
T-187-S	Verificare che l'Utente possa inserire più tracce audio con una singola azione all'interno di una nota del diario criptato.	RF-DE-5	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-188-S	Verificare che l'Utente possa inserire più contenuti multimediali con una singola azione all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-DE-6	I
T-189-S	Verificare che l'Utente possa allegare più immagini con una singola azione all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-DE-7	I
T-190-S	Verificare che l'Utente possa inserire più tracce audio con una singola azione all'interno di una nota del diario fittizio.	RF-DE-8	I
T-191-S	Verificare che l'Utente possa riprodurre le tracce audio inserite in precedenza all'interno del diario criptato.	RF-DE-9	I
T-192-S	Verificare che l'Utente possa riprodurre le tracce audio inserite in precedenza all'interno del diario fittizio.	RF-DE-10	I
T-193-S	Verificare che il sistema indichi visivamente all'Utente che il messaggio in risposta del chatbot è in fase di caricamento.	RF-DE-11	I
T-194-S	Verificare che il chatbot utilizzi correttamente i contenuti del diario criptato per personalizzare le proprie risposte.	RF-DE-12	I
T-195-S	Verificare che il sistema mostri all'Utente la spiegazione relativa al contesto conversazionale "Detective delle Relazioni".	RF-DE-13	I
T-196-S	Verificare che il sistema mostri all'Utente la spiegazione relativa al contesto conversazionale "Specchio Intelligente".	RF-DE-14	I
T-197-S	Verificare che l'Utente possa comporre automaticamente il numero di un contatto d'emergenza tramite l'apposita voce.	RF-DE-15	I
T-198-S	Verificare che l'Utente possa impostare il timer di prima inattività per la funzionalità di Dead Man's Switch.	RF-OP-1	I
T-199-S	Verificare che l'Utente possa impostare il timer di seconda inattività per la funzionalità di Dead Man's Switch.	RF-OP-2	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema



Codice	Descrizione	Requisito Riferimento	Stato del Test
T-200-S	Verificare che il sistema invii automaticamente un SMS ai numeri di telefono dei contatti fidati all'invio del segnale SOS.	RF-OP-3	I
T-201-S	Verificare che il sistema indichi visivamente all'Utente se le risorse consultate sono autorevoli e verificate.	RF-OP-4	I
T-202-S	Verificare che il sistema metta a disposizione dell'Utente la consultazione di leggi estere.	RF-OP-5	I
T-203-S	Verificare che il sistema mostri leggi aggiornate, giuridicamente valide e complete.	RF-OP-6	I
T-204-S	Verificare che il sistema indichi visivamente all'Utente se i luoghi sicuri visualizzati nella mappa sono autorevoli e verificati.	RF-OP-7	I

Tabella 7: Tabella dei Test di Sistema

4.3. Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-1-S	RF-OB-1
T-2-S	RF-OB-1
T-3-S	RF-OB-1
T-4-S	RF-OB-2
T-5-S	RF-OB-3
T-6-S	RF-OB-4
T-7-S	RF-OB-5
T-8-S	RF-OB-5
T-9-S	RF-OB-6
T-10-S	RF-OB-7
T-11-S	RF-OB-8
T-12-S	RF-OB-9



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-13-S	RF-OB-10
T-14-S	RF-OB-32
T-15-S	RF-OB-32
T-16-S	RF-OB-14
T-17-S	RF-OB-11
T-18-S	RF-OB-12
T-19-S	RF-OB-14
T-20-S	RF-OB-13
T-21-S	RF-OB-14
T-22-S	RF-OB-15
T-23-S	RF-OB-16
T-24-S	RF-OB-17
T-25-S	RF-OB-14
T-26-S	RF-OB-15
T-27-S	RF-OB-16
T-28-S	RF-OB-18
T-29-S	RF-OB-19
T-30-S	RF-OB-20
T-31-S	RF-OB-21
T-32-S	RF-OB-22
T-33-S	RF-OB-23
T-34-S	RF-OB-24
T-35-S	RF-OB-25
T-36-S	RF-OB-26
T-37-S	RF-OB-27



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-38-S	RF-OB-28
T-39-S	RF-OB-29
T-40-S	RF-OB-30
T-41-S	RF-OB-31
T-42-S	RF-OB-34
T-43-S	RF-OB-35
T-44-S	RF-OB-36
T-45-S	RF-OB-37
T-46-S	RF-OB-38
T-47-S	RF-OB-39
T-48-S	RF-OB-40
T-49-S	RF-OB-41
T-50-S	RF-OB-41
T-51-S	RF-OB-42
T-52-S	RF-OB-42
T-53-S	RF-OB-43
T-54-S	RF-OB-44
T-55-S	RF-OB-45
T-56-S	RF-OB-46
T-57-S	RF-OB-46
T-58-S	RF-OB-47
T-59-S	RF-OB-48
T-60-S	RF-OB-49
T-61-S	RF-OB-50
T-62-S	RF-OB-51



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-63-S	RF-OB-52
T-64-S	RF-OB-53
T-65-S	RF-OB-54
T-66-S	RF-OB-55
T-67-S	RF-OB-56
T-68-S	RF-OB-57
T-69-S	RF-OB-58
T-70-S	RF-OB-59
T-71-S	RF-OB-60
T-72-S	RF-OB-61
T-73-S	RF-OB-61
T-74-S	RF-OB-62
T-75-S	RF-OB-63
T-76-S	RF-OB-64
T-77-S	RF-OB-65
T-78-S	RF-OB-66
T-79-S	RF-OB-67
T-80-S	RF-OB-68
T-81-S	RF-OB-69
T-82-S	RF-OB-70
T-83-S	RF-OB-70
T-84-S	RF-OB-71
T-85-S	RF-OB-72
T-86-S	RF-OB-72
T-87-S	RF-OB-72



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-88-S	RF-OB-72
T-89-S	RF-OB-73
T-90-S	RF-OB-75
T-91-S	RF-OB-76
T-92-S	RF-OB-77
T-93-S	RF-OB-74
T-94-S	RF-OB-78
T-95-S	RF-OB-79
T-96-S	RF-OB-80
T-97-S	RF-OB-81
T-98-S	RF-OB-85
T-99-S	RF-OB-85
T-100-S	RF-OB-82
T-101-S	RF-OB-83
T-102-S	RF-OB-84
T-103-S	RF-OB-86
T-104-S	RF-OB-87
T-105-S	RF-OB-88
T-106-S	RF-OB-89
T-107-S	RF-OB-90
T-108-S	RF-OB-91
T-109-S	RF-OB-91
T-110-S	RF-OB-92
T-111-S	RF-OB-93
T-112-S	RF-OB-93



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-113-S	RF-OB-93
T-114-S	RF-OB-93
T-115-S	RF-OB-94
T-116-S	RF-OB-95
T-117-S	RF-OB-96
T-118-S	RF-OB-97
T-119-S	RF-OB-98
T-120-S	RF-OB-99
T-121-S	RF-OB-99
T-122-S	RF-OB-99
T-123-S	RF-OB-99
T-124-S	RF-OB-100
T-125-S	RF-OB-101
T-126-S	RF-OB-102
T-127-S	RF-OB-102
T-128-S	RF-OB-103
T-129-S	RF-OB-103
T-130-S	RF-OB-103
T-131-S	RF-OB-103
T-132-S	RF-OB-103
T-133-S	RF-OB-105
T-134-S	RF-OB-106
T-135-S	RF-OB-107
T-136-S	RF-OB-108
T-137-S	RF-OB-111



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-138-S	RF-OB-112
T-139-S	RF-OB-113
T-140-S	RF-OB-114
T-141-S	RF-OB-115
T-142-S	RF-OB-116
T-143-S	RF-OB-117
T-144-S	RF-OB-118
T-145-S	RF-OB-119
T-146-S	RF-OB-120
T-147-S	RF-OB-113
T-148-S	RF-OB-113
T-149-S	RF-OB-115
T-150-S	RF-OB-115
T-151-S	RF-OB-115
T-152-S	RF-OB-121
T-153-S	RF-OB-122
T-154-S	RF-OB-123
T-155-S	RF-OB-124
T-156-S	RF-OB-125
T-157-S	RF-OB-126
T-158-S	RF-OB-127
T-159-S	RF-OB-128
T-160-S	RF-OB-129
T-161-S	RF-OB-130
T-162-S	RF-OB-131



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-163-S	RF-OB-132
T-164-S	RF-OB-133
T-165-S	RF-OB-134
T-166-S	RF-OB-135
T-167-S	RF-OB-136
T-168-S	RF-OB-137
T-169-S	RF-OB-139
T-170-S	RF-OB-140
T-171-S	RF-OB-141
T-172-S	RF-OB-142
T-173-S	RF-OB-143
T-174-S	RF-OB-144
T-175-S	RF-OB-144
T-176-S	RF-OB-144
T-177-S	RF-OB-144
T-178-S	RF-OB-144
T-179-S	RF-OB-144
T-180-S	RF-OB-144
T-181-S	RF-OB-142
T-182-S	RF-OB-142
T-183-S	RF-DE-1
T-184-S	RF-DE-2
T-185-S	RF-DE-3
T-186-S	RF-DE-4
T-187-S	RF-DE-5



Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
T-188-S	RF-DE-6
T-189-S	RF-DE-7
T-190-S	RF-DE-8
T-191-S	RF-DE-9
T-192-S	RF-DE-10
T-193-S	RF-DE-11
T-194-S	RF-DE-12
T-195-S	RF-DE-13
T-196-S	RF-DE-14
T-197-S	RF-DE-15
T-198-S	RF-OP-1
T-199-S	RF-OP-2
T-200-S	RF-OP-3
T-201-S	RF-OP-4
T-202-S	RF-OP-5
T-203-S	RF-OP-6
T-204-S	RF-OP-7

Tabella 8: Tracciamento dei Test di Sistema

4.4. Test Di Accettazione

Codice	Descrizione	Stato del Test
T-1-A	Verificare il flusso completo di gestione dei contatti fidati (aggiunta, modifica, visualizzazione, validazione ed errori).	I

Tabella 9: Tabella dei Test di Accettazione



Codice	Descrizione	Stato del Test
T-2-A	Verificare la configurazione completa delle funzionalità di sicurezza (timer inattività e personalizzazione messaggi di avviso).	I
T-3-A	Verificare il corretto funzionamento del Dead Man's Switch (attivazione, disattivazione, countdown e trigger dei messaggi).	I
T-4-A	Verificare l'accesso e la gestione della sicurezza del diario (impostazione password diario fittizio e criptato).	I
T-5-A	Verificare le operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) sulle note del diario, inclusi allegati multimediali.	I
T-6-A	Verificare l'attivazione e l'esecuzione corretta della procedura di emergenza (SOS immediato).	I
T-7-A	Verificare il flusso completo di interazione con il Chatbot e la gestione del cambio contesto AI (Detective, Specchio).	I
T-8-A	Verificare la gestione della cronologia chat (visualizzazione lista, dettaglio conversazione).	I
T-9-A	Verificare il processo di eliminazione sicura di una chat (richiesta, conferma, annullamento).	I
T-10-A	Verificare l'accesso e la consultazione delle risorse esterne (Community, Numeri di Emergenza).	I
T-11-A	Verificare la consultazione del materiale informativo e giuridico (Leggi, Normative, Guide).	I
T-12-A	Verificare la consistenza dei dati e la persistenza delle informazioni attraverso sessioni Utente multiple.	I

Tabella 9: Tabella dei Test di Accettazione

4.5. Test di Unità

I Test di Unità vengono eseguiti automaticamente tramite pipeline di Continuous Integration (CI) configurate sulla piattaforma GitHub ad ogni operazione di *push* o *Pull Request*. Questo meccanismo garantisce che ogni modifica al codice venga verificata prima dell'integrazione definitiva, permettendo il *Merge* nel *Branch* principale solo in caso di esito positivo di tutti i test.

4.5.1 Test Di Unità - Frontend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TF-1-U	[MaterialViewModel] Verificare che, al caricamento iniziale, venga invocato il metodo <code>fetchMaterials</code> con il parametro <code>forceRefresh</code> impostato a <code>false</code> .	I
TF-2-U	[MaterialViewModel] Verificare che, in assenza di un filtro attivo, vengano restituiti tutti i materiali presenti nel Repository.	I
TF-3-U	[MaterialViewModel] Verificare che il metodo <code>filterByType</code> applichi il filtro selezionato e riduca correttamente la lista dei materiali visualizzati.	I
TF-4-U	[MaterialViewModel] Verificare che il metodo <code>filterByType</code> si comporti come un toggle: la selezione ripetuta dello stesso tipo azzeri il filtro attivo.	I
TF-5-U	[MaterialViewModel] Verificare che la modifica del filtro attivo produca la notifica ai listener registrati.	I
TF-6-U	[MaterialViewModel] Verificare che il metodo <code>refreshMaterials</code> invochi <code>fetchMaterials</code> con il parametro <code>forceRefresh</code> impostato a <code>true</code> .	I
TF-7-U	[MaterialViewModel] Verificare che, in caso di eccezione sollevata da <code>fetchMaterials</code> , il metodo <code>refreshMaterials</code> la propaghi correttamente.	I
TF-8-U	[MaterialViewModel] Verificare che il metodo <code>dispose</code> chiuda correttamente tutti i comandi attivi.	I
TF-9-U	[ResourceTypeUI] Verificare che la tipologia <code>community</code> restituisca l'icona e il colore previsti dalla specifica grafica.	I
TF-10-U	[ResourceTypeUI] Verificare che la tipologia <code>law</code> restituisca l'icona e il colore previsti dalla specifica grafica.	I
TF-11-U	[ResourceTypeUI] Verificare che la tipologia <code>article</code> restituisca l'icona e il colore previsti dalla specifica grafica.	I
TF-12-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il costruttore avvii automaticamente il caricamento dei luoghi sicuri e il recupero della posizione dell'Utente.	I
TF-13-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il metodo <code>loadPlaces</code> aggiorni correttamente lo stato interno tramite il Repository.	I
TF-14-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il metodo <code>getUserLocation</code> salvi la posizione dell'Utente quando i permessi di geolocalizzazione sono concessi.	I

Tabella 10: Tabella dei Test di Unità - Frontend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TF-15-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il metodo <code>getUserLocation</code> sollevi un'eccezione quando il servizio GPS è disattivato.	I
TF-16-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il metodo <code>getUserLocation</code> richieda i permessi di geolocalizzazione quando questi risultano inizialmente negati.	I
TF-17-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il metodo <code>getUserLocation</code> fallisca con errore appropriato quando i permessi sono negati in modo permanente.	I
TF-18-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il metodo <code>selectPlace</code> aggiorni correttamente il luogo sicuro selezionato.	I
TF-19-U	[SafePlaceViewModel] Verificare che il metodo <code>saveMapSessionState</code> aggiorni la cache del Repository senza generare notifiche alla UI.	I
TF-20-U	[SafePlaceCategoryUI] Verificare che la categoria <code>hospital</code> restituisca l'icona e il colore previsti dalla specifica grafica.	I
TF-21-U	[SafePlaceCategoryUI] Verificare che la categoria <code>police</code> restituisca l'icona e il colore previsti dalla specifica grafica.	I
TF-22-U	[SafePlaceCategoryUI] Verificare che la categoria <code>pharmacy</code> restituisca l'icona e il colore previsti dalla specifica grafica.	I
TF-23-U	[AuthViewModel] Verificare che il metodo <code>checkExistingSession</code> non invochi <code>restoreSession</code> qualora l'Utente risulti già autenticato.	I
TF-24-U	[AuthViewModel] Verificare che il comando <code>login</code> esegua correttamente il flusso di autenticazione in caso di successo.	I
TF-25-U	[AuthViewModel] Verificare che il comando <code>login</code> gestisca correttamente un errore restituito dal Repository.	I
TF-26-U	[AuthViewModel] Verificare che il comando <code>login</code> sollevi un'eccezione qualora il Repository restituisca un valore <code>null</code> .	I
TF-27-U	[AuthViewModel] Verificare che il comando <code>login</code> sollevi un'eccezione qualora il Repository lanci un errore imprevisto.	I
TF-28-U	[AuthViewModel] Verificare che il comando <code>logout</code> invochi correttamente il Repository e pulisca la cache locale.	I
TF-29-U	[AuthViewModel] Verificare che il comando <code>logout</code> sollevi un'eccezione qualora il Repository di disconnessione fallisca.	I
TF-30-U	[HomeViewModel] Verificare che il comando <code>loadDashboard</code> restituisca esattamente tre elementi al termine dell'esecuzione.	I

Tabella 10: Tabella dei Test di Unità - Frontend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TF-31-U	[HomeViewModel] Verificare che lo stato iniziale del comando <code>loadDashboard</code> sia già popolato con gli elementi del dashboard.	I
TF-32-U	[HomeViewModel] Verificare che la proprietà <code>isDeadManActive</code> restituisca <code>true</code> quando il Repository contiene impostazioni attive.	I
TF-33-U	[HomeViewModel] Verificare che la proprietà <code>isDeadManActive</code> restituisca <code>false</code> quando il Repository contiene impostazioni disattivate.	I
TF-34-U	[HomeViewModel] Verificare che la proprietà <code>isDeadManActive</code> restituisca <code>false</code> quando il Repository non contiene impostazioni.	I
TF-35-U	[ChatbotViewModel] Verificare che il costruttore carichi le anteprime delle chat e crei una chat virtuale se la lista è vuota.	I
TF-36-U	[ChatbotViewModel] Verificare che le anteprime delle chat non vengano caricate qualora l'Utente non risulti autenticato.	I
TF-37-U	[ChatbotViewModel] Verificare che l'ultima chat visualizzata venga aperta automaticamente se il relativo identificativo è presente e valido.	I
TF-38-U	[ChatbotViewModel] Verificare che il metodo <code>setMode</code> non produca notifiche ai listener quando la modalità selezionata è identica a quella corrente.	I
TF-39-U	[ChatbotViewModel] Verificare che il metodo <code>createChat</code> crei correttamente una nuova chat virtuale.	I
TF-40-U	[ChatbotViewModel] Verificare che il metodo <code>openChat</code> , in presenza di una <code>ProxyChat</code> , invochi il metodo <code>load()</code> sul proxy.	I
TF-41-U	[ChatbotViewModel] Verificare che il metodo <code>deleteChat</code> elimini la chat e azzeri la selezione corrente qualora fosse quella attiva.	I
TF-42-U	[ChatbotViewModel] Verificare che un errore durante <code>deleteChat</code> imposti correttamente il valore di <code>asyncError</code> .	I
TF-43-U	[ChatbotViewModel] Verificare che il metodo <code>sendMessage</code> , in presenza di una chat virtuale, crei prima una chat reale e poi invii il messaggio.	I
TF-44-U	[ChatbotViewModel] Verificare che il metodo <code>sendMessage</code> imposti <code>asyncError</code> e rimuova il messaggio temporaneo in caso di fallimento dell'API.	I
TF-45-U	[TrustedContactViewModel] Verificare che il metodo <code>createContact</code> invochi il Repository e aggiorni la lista dei contatti.	I

Tabella 10: Tabella dei Test di Unità - Frontend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TF-46-U	[TrustedContactViewModel] Verificare che il metodo updateContact invochi il Repository e aggiorni la lista dei contatti.	I
TF-47-U	[TrustedContactViewModel] Verificare che il metodo deleteContact non esegua un aggiornamento ottimistico e aggiorni correttamente la lista in caso di successo.	I
TF-48-U	[TrustedContactViewModel] Verificare che il metodo deleteContact esegua il rollback e aggiorni la lista in caso di fallimento del Repository.	I
TF-49-U	[TrustedContactViewModel] Verificare che il metodo loadContacts imposti correttamente lo stato di errore in caso di fallimento del Repository.	I
TF-50-U	[DeadManViewModel] Verificare che, al caricamento, la bozza delle impostazioni venga popolata con una copia dei dati presenti nel Repository.	I
TF-51-U	[DeadManViewModel] Verificare che il metodo toggleActiveStatus aggiorni la bozza delle impostazioni e notifihi i listener della UI.	I
TF-52-U	[DeadManViewModel] Verificare che il metodo updateTimers aggiorni esclusivamente i campi dei timer specificati.	I
TF-53-U	[DeadManViewModel] Verificare che il metodo updateMessage aggiorni correttamente i testi del messaggio di allerta.	I
TF-54-U	[DeadManViewModel] Verificare che il metodo discardChanges ripristini la bozza con i valori attualmente salvati nel Repository.	I
TF-55-U	[DeadManViewModel] Verificare che il metodo saveSettings invochi il Repository e aggiorni la bozza con i nuovi dati salvati.	I
TF-56-U	[DeadManViewModel] Verificare che il metodo saveSettings non esegua alcuna operazione qualora la bozza delle impostazioni non sia ancora stata caricata.	I
TF-57-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che, se la sessione è già autenticata, la proprietà isAuthenticated sia true senza interrogare il Backend.	I
TF-58-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che, se restoreSession rileva credenziali valide, la proprietà isAuthenticated sia true .	I
TF-59-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che, in assenza di sessione attiva e in presenza di una password configurata, venga richiesto il login.	I

Tabella 10: Tabella dei Test di Unità - Frontend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TF-60-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che, in assenza di sessione attiva e in assenza di una password configurata, venga avviato il setup iniziale.	I
TF-61-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che il login con la password del diario reale venga completato con successo.	I
TF-62-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che un errore durante il login imposti correttamente <code>asyncError</code> senza provocare crash.	I
TF-63-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che il logout termini la sessione attiva e azzeri lo stato di autenticazione.	I
TF-64-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che il metodo <code>validateInput</code> rilevi gli errori di formato e validi correttamente un input conforme.	I
TF-65-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che <code>updateRealPassword</code> fallisca qualora la Validazione locale non superi i controlli.	I
TF-66-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che <code>updateRealPassword</code> aggiorni lo stato correttamente in caso di successo del Repository.	I
TF-67-U	[DiaryAccessViewModel] Verificare che <code>createInitialPassword</code> sollevi un errore e popoli <code>asyncError</code> qualora la Validazione locale fallisca.	I
TF-68-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>createNewNote</code> imposti una nuova <code>LocalNote</code> come nota corrente.	I
TF-69-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>addTextElement</code> aggiunga correttamente un elemento testuale alla nota corrente.	I
TF-70-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>addMediaElement</code> aggiunga un elemento di tipo immagine quando il tipo specificato è <code>image</code> .	I
TF-71-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>loadNotes</code> invochi il metodo <code>getNotes</code> sul Repository.	I
TF-72-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>openNote</code> carichi la nota tramite proxy e la imposti come nota corrente.	I
TF-73-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>saveNote</code> invochi il metodo <code>saveNote</code> sul Repository.	I
TF-74-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>deleteNote</code> gestisca il rollback e imposti <code>asyncError</code> in caso di fallimento.	I
TF-75-U	[DiaryViewModel] Verificare che il metodo <code>deleteNote</code> azzeri la nota corrente qualora la nota eliminata fosse quella aperta.	I

Tabella 10: Tabella dei Test di Unità - Frontend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TF-76-U	[DiarySession] Verificare che il metodo <code>initSession</code> aggiorni lo stato interno e salvi i dati nello storage.	I
TF-77-U	[DiarySession] Verificare che <code>restoreSession</code> ripristini correttamente la sessione del diario reale in presenza di dati validi.	I
TF-78-U	[DiarySession] Verificare che <code>restoreSession</code> ripristini correttamente la sessione del diario fittizio quando il tipo non è <code>real.diary</code> .	I
TF-79-U	[DiarySession] Verificare che <code>restoreSession</code> restituisca <code>false</code> qualora i dati nello storage siano assenti o incompleti.	I
TF-80-U	[DiarySession] Verificare che il metodo <code>endSession</code> azzeri lo stato interno e pulisca i dati dallo storage.	I
TF-81-U	[LocalNote] Verificare che il costruttore inicializzi correttamente i campi del modello nota.	I
TF-82-U	[LocalNote] Verificare che la proprietà <code>noteElements</code> restituisca una lista non modificabile.	I
TF-83-U	[LocalNote] Verificare che <code>addElement</code> inserisca l'elemento e aggiorni la data di modifica.	I
TF-84-U	[LocalNote] Verificare che <code>addElement</code> non inserisca l'elemento qualora l'indice sia fuori dai limiti.	I
TF-85-U	[LocalNote] Verificare che <code>removeElement</code> non aggiorni la data di modifica se l'elemento non è presente.	I
TF-86-U	[LocalNote] Verificare che <code>editNoteElement</code> non esegua alcuna operazione se l'elemento target non è presente nella lista.	I
TF-87-U	[LocalChat] Verificare che il costruttore inicializzi correttamente tutti i valori del modello.	I
TF-88-U	[LocalChat] Verificare che il setter del titolo aggiorni il titolo e la data di ultimo aggiornamento.	I
TF-89-U	[LocalChat] Verificare che il getter <code>messages</code> restituisca una lista non modificabile.	I
TF-90-U	[LocalChat] Verificare che il metodo <code>addMessage</code> aggiunga il messaggio alla lista e aggiorni la data di ultimo aggiornamento.	I
TF-91-U	[DeadManSettings] Verificare che il costruttore inicializzi correttamente i valori predefiniti del modello.	I
TF-92-U	[DeadManSettings] Verificare che il costruttore inicializzi correttamente i valori personalizzati forniti.	I

Tabella 10: Tabella dei Test di Unità - Frontend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TF-93-U	[DeadManSettings] Verificare che il metodo <code>copyWith</code> aggiorni esclusivamente i campi specificati.	I
TF-94-U	[DeadManSettings] Verificare che il metodo <code>copyWith</code> invocato senza parametri mantenga invariati tutti i valori esistenti.	I
TF-95-U	[TrustedContact] Verificare che il costruttore inicializzi correttamente tutti i campi del modello.	I
TF-96-U	[TrustedContact] Verificare che il metodo <code>copyWith</code> aggiorni esclusivamente i campi specificati.	I
TF-97-U	[TrustedContact] Verificare che il metodo <code>copyWith</code> invocato senza parametri restituisca un nuovo oggetto con i medesimi valori.	I
TF-98-U	[AppConfig] Verificare che vengano restituiti i valori definiti nel file <code>.env</code> quando le relative chiavi sono presenti.	I
TF-99-U	[AppConfig] Verificare che vengano restituiti i valori di fallback predefiniti quando le chiavi nel file <code>.env</code> risultano mancanti.	I
TF-100-U	[AppConfig] Verificare che le costanti hardcoded per gli URI di callback OAuth siano corrette.	I
TF-101-U	[CacheManager] Verificare che il metodo <code>clearAllCaches</code> invochi <code>clearCache</code> su ciascun Repository registrato.	I
TF-102-U	[CacheManager] Verificare che il metodo <code>clearAllCaches</code> non esegua alcuna operazione quando la lista dei Repository è vuota.	I
TF-103-U	[Locator] Verificare che tutte le istanze base vengano registrate correttamente nel service locator.	I
TF-104-U	[Locator] Verificare che l'intero albero delle dipendenze per tutti i ViewModel sia risolvibile correttamente.	I

Tabella 10: Tabella dei Test di Unità - Frontend

4.5.2 Test Di Unità - Backend

Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-1-U	[ResourceType] Verificare la presenza del valore dell'enumerazione per la tipologia <code>COMMUNITY</code> .	I

Tabella 11: Tabella dei Test di Unità - Backend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-2-U	[ResourceType] Verificare la presenza del valore dell'enumerazione per la tipologia LAW .	I
TB-3-U	[ResourceType] Verificare la presenza del valore dell'enumerazione per la tipologia ARTICLE .	I
TB-4-U	[Resource] Verificare che il costruttore inicializzi correttamente tutti i campi della classe.	I
TB-5-U	[Resource] Verificare il comportamento del costruttore in presenza di parametri non validi (es. tipo risorsa errato).	I
TB-6-U	[Resource] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>resource_id</code> .	I
TB-7-U	[Resource] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>title</code> .	I
TB-8-U	[Resource] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>content</code> .	I
TB-9-U	[Resource] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>url</code> .	I
TB-10-U	[Resource] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> converta correttamente il campo <code>type</code> nel suo valore stringa.	I
TB-11-U	[Resource] Verificare la corretta serializzazione di una risorsa con tipologia LAW .	I
TB-12-U	[Resource] Verificare la corretta serializzazione di una risorsa con tipologia ARTICLE .	I
TB-13-U	[Resource] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> restituisca effettivamente un oggetto di tipo <code>dict</code> .	I
TB-14-U	[Resource] Verificare che il dizionario prodotto da <code>to_dict</code> contenga esattamente 5 campi.	I
TB-23-U	[ResourcesService] Verificare che il metodo <code>get_resources</code> restituisca correttamente una lista multipla di risorse.	I
TB-24-U	[ResourcesController] Verificare che la risposta restituita in caso di successo abbia codice di stato 200.	I
TB-25-U	[ResourcesController] Verificare che il corpo della risposta sia una lista serializzata in formato JSON.	I
TB-26-U	[ResourcesController] Verificare che il corpo della risposta contenga la risorsa attesa.	I

Tabella 11: Tabella dei Test di Unità - Backend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-27-U	[ResourcesController] Verificare che la risposta includa l'header Content-Type corretto.	I
TB-28-U	[ResourcesController] Verificare che la risposta includa l'header CORS corretto.	I
TB-29-U	[ResourcesController] Verificare il comportamento del controller in presenza di una lista vuota di risorse.	I
TB-30-U	[ResourcesController] Verificare che la risposta restituita in caso di errore abbia codice di stato 500.	I
TB-31-U	[ResourcesController] Verificare che il corpo della risposta di errore contenga un messaggio esplicativo.	I
TB-32-U	[ResourcesController] Verificare che il service venga invocato esattamente una volta per ogni richiesta.	I
TB-43-U	[Marker] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>marker_id</code> .	I
TB-44-U	[Marker] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>name</code> .	I
TB-45-U	[Marker] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>address</code> .	I
TB-46-U	[Marker] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>latitude</code> .	I
TB-47-U	[Marker] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>longitude</code> .	I
TB-48-U	[Marker] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> produca un dizionario contenente il campo <code>category</code> .	I
TB-49-U	[Marker] Verificare che il metodo <code>to_dict</code> restituisca effettivamente un oggetto di tipo <code>dict</code> .	I
TB-50-U	[Marker] Verificare che il dizionario prodotto da <code>to_dict</code> contenga esattamente il numero atteso di campi (6).	I
TB-51-U	[Marker] Verificare che il costruttore sollevi un'eccezione <code>ValueError</code> in caso di latitudine non valida.	I
TB-52-U	[Marker] Verificare che il costruttore sollevi un'eccezione <code>ValueError</code> in caso di longitudine non valida.	I
TB-56-U	[SafePlacesService] Verificare che il metodo <code>get_all_markers</code> deleghi correttamente l'operazione al Repository.	I

Tabella 11: Tabella dei Test di Unità - Backend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-57-U	[SafePlacesService] Verificare che il metodo <code>get_all_markers</code> propaghi correttamente l'eccezione sollevata dal Repository.	I
TB-58-U	[SafePlacesController] Verificare il comportamento del controller in caso di recupero dei marker avvenuto con successo.	I
TB-59-U	[SafePlacesController] Verificare la gestione dell'errore da parte del controller durante il recupero dei marker.	I
TB-60-U	[SafePlacesController] Verificare che il metodo helper di risposta formatti correttamente l'output.	I
TB-61-U	[LambdaHandlerSafePlaces] Verificare che il Lambda handler attivi correttamente tutti i componenti della catena applicativa.	I
TB-62-U	[LambdaHandlerSafePlaces] Verificare che la funzione gestisca correttamente il formato dell'evento ricevuto da API Gateway v2.	I
TB-63-U	[LambdaHandlerSafePlaces] Verificare che la funzione gestisca correttamente le risposte per il preflight CORS.	I
TB-64-U	[LambdaHandlerSafePlaces] Verificare che il Lambda handler rifiuti le richieste effettuate con metodi HTTP non supportati.	I
TB-65-U	[LambdaHandlerSafePlaces] Verificare che il Lambda handler intercetti e gestisca correttamente le eccezioni globali non previste.	I
TB-66-U	[DiaryAuthService] Verificare che il metodo <code>set_real_password</code> imposti correttamente la password per il diario reale tramite il Repository.	I
TB-67-U	[DiaryAuthService] Verificare che il metodo <code>set_fake_password</code> imposti correttamente la password per il diario fittizio tramite il Repository.	I
TB-68-U	[DiaryAuthService] Verificare che il sistema impedisca l'utilizzo della stessa password per il diario reale e quello fittizio.	I
TB-69-U	[DiaryAuthService] Verificare che il metodo <code>login</code> con la password del diario reale restituisca l'esito positivo.	I
TB-70-U	[DiaryAuthService] Verificare che il metodo <code>login</code> restituisca <code>None</code> (fallimento) in presenza di una password errata.	I
TB-71-U	[DiaryAuthService] Verificare che il metodo <code>check_password_status</code> recuperi correttamente lo stato di attivazione del diario.	I
TB-72-U	[ChatbotCRUDService] Verificare il recupero della lista delle chat (GET /chats) tramite il service.	I

Tabella 11: Tabella dei Test di Unità - Backend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-73-U	[ChatbotCRUDService] Verificare la creazione di una nuova chat (POST /chats) tramite il service.	I
TB-74-U	[ChatbotCRUDService] Verificare il recupero di una chat esistente per identificativo (GET /chat - trovata).	I
TB-75-U	[ChatbotCRUDService] Verificare il comportamento del service quando la chat richiesta non viene trovata.	I
TB-76-U	[ChatbotCRUDService] Verificare l'eliminazione di una chat (DELETE /chat) tramite il service.	I
TB-77-U	[ChatbotCRUDService] Verificare l'aggiornamento del titolo di una chat (PUT /chat) tramite il service.	I
TB-78-U	[ChatbotCRUDService] Verificare l'aggiunta di un messaggio a una chat esistente (POST /messages) tramite il service.	I
TB-79-U	[ChatbotLLMService] Verificare il comportamento del service LLM con la modalità conversazionale <i>Detective delle Relazioni</i> .	I
TB-80-U	[ChatbotLLMService] Verificare il comportamento del service LLM con la modalità conversazionale <i>Specchio Intelligente</i> .	I
TB-81-U	[ChatbotLLMService] Verificare che la lunghezza del prompt generato rientri nei limiti attesi.	I
TB-82-U	[ChatbotLLMService] Verificare il corretto funzionamento della funzione di tokenizzazione.	I
TB-83-U	[ChatbotLLMService] Verificare la corretta costruzione del corpus di messaggi per il contesto.	I
TB-84-U	[ChatbotLLMService] Verificare il recupero dei messaggi rilevanti per la generazione del contesto.	I
TB-126-U	[DMSController] Verificare la creazione delle impostazioni DMS.	I
TB-127-U	[DMSController] Verificare il recupero delle impostazioni DMS.	I
TB-128-U	[DMSController] Verificare l'aggiornamento delle impostazioni DMS.	I
TB-129-U	[DMSController] Verificare che nome e indirizzo email rimangano invariati durante l'aggiornamento delle impostazioni DMS.	I
TB-130-U	[DMSController] Verificare il corretto funzionamento dell'heartbeat.	I
TB-131-U	[DMSController] Verificare che l'heartbeat azzeri correttamente il contatore.	I
TB-132-U	[DMSController] Verificare la creazione di un nuovo contatto fidato.	I

Tabella 11: Tabella dei Test di Unità - Backend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-133-U	[DMSController] Verificare il recupero di un contatto fidato per identificativo.	I
TB-134-U	[DMSController] Verificare il comportamento in caso di contatto fidato non trovato.	I
TB-135-U	[DMSController] Verificare il recupero della lista completa dei contatti fidati.	I
TB-136-U	[DMSController] Verificare l'aggiornamento di un contatto fidato esistente.	I
TB-137-U	[DMSController] Verificare l'eliminazione di un contatto fidato.	I
TB-138-U	[DMSController] Verificare il comportamento in caso di eliminazione di un contatto inesistente.	I
TB-139-U	[DMSController] Verificare l'invio dell'allerta SOS con informazioni sulla posizione.	I
TB-140-U	[DMSController] Verificare l'invio dell'allerta SOS senza informazioni sulla posizione.	I
TB-141-U	[DMSController] Verificare il comportamento in assenza di contatti fidati durante l'invio dell'allerta SOS.	I
TB-142-U	[DMSController] Verificare che l'evento schedulato decrementi correttamente il contatore per il primo Utente.	I
TB-143-U	[DMSController] Verificare che l'evento schedulato decrementi correttamente il contatore per il terzo Utente.	I
TB-144-U	[DMSController] Verificare che l'evento schedulato decrementi correttamente il contatore per il quarto Utente.	I
TB-145-U	[DMSController] Verificare che l'evento schedulato invii l'email di allerta all'Utente.	I
TB-146-U	[DMSController] Verificare che le richieste non autorizzate vengano rifiutate correttamente.	I
TB-147-U	[DMSController] Verificare che una route non esistente produca una risposta di errore.	I
TB-148-U	[DMSController] Verificare la gestione dell'evento schedulato.	I
TB-149-U	[LambdaHandler] Verificare che le richieste prive di identificativo Utente vengano rifiutate.	I
TB-150-U	[LambdaHandler] Verificare che una route inesistente restituisca il codice di stato 404.	I

Tabella 11: Tabella dei Test di Unità - Backend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-174-U	[NoteController] Verificare l'aggiunta di una nota con contenuto multimediale.	I
TB-175-U	[NoteController] Verificare il recupero di una nota con contenuto multimediale.	I
TB-176-U	[NoteController] Verificare che l'eliminazione di una nota rimuova correttamente gli oggetti S3 associati.	I
TB-177-U	[NoteController] Verificare l'aggiunta di un elemento nota con contenuto multimediale.	I
TB-178-U	[NoteController] Verificare che l'eliminazione di un elemento nota rimuova il relativo oggetto S3.	I
TB-179-U	[NoteController] Verificare che un Utente non possa accedere alle note di un altro Utente.	I

Tabella 11: Tabella dei Test di Unità - Backend

4.6. Test di Integrazione

I Test di Integrazione servono a verificare che le componenti del sistema si integrino correttamente e in maniera efficace. L'obiettivo dei test è identificare eventuali problemi di interoperabilità e integrazione fra le componenti del software.

4.6.1 Test di Integrazione - Frontend

Codice	Descrizione	Stato
TF-1-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: navigazione verso la schermata "Luoghi Sicuri" a partire dalla dashboard principale.	I
TF-2-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: corretto caricamento e rendering della mappa interattiva.	I
TF-3-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: apertura e visualizzazione della legenda informativa della mappa.	I
TF-4-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: interazione con il pulsante di geolocalizzazione.	I
TF-5-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: rendering dei marker sulla mappa.	I



Codice	Descrizione	Stato
TF-6-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: navigazione verso la schermata "Materiale Informativo" a partire dalla dashboard principale.	I
TF-7-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: rendering della lista dei materiali informativi.	I
TF-8-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: funzionamento dei filtri per categoria e conseguente aggiornamento reattivo della vista.	I
TF-9-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: ripristino della lista completa deselectando i filtri.	I
TF-10-I	[Chatbot] Verificare la navigazione alla schermata dell'assistente AI.	I
TF-11-I	[Chatbot] Verificare la creazione automatica di una nuova sessione di chat se vuota.	I
TF-12-I	[Chatbot] Verificare l'invio di un messaggio testuale dall'Utente.	I
TF-13-I	[Chatbot] Verificare la ricezione e visualizzazione della risposta dall'assistente AI.	I
TF-14-I	[Chatbot] Verificare il cambio di modalità di risposta (Detective/Specchio).	I
TF-15-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: navigazione verso la schermata "Diario" a partire dalla dashboard.	I
TF-16-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: inserimento della password e sblocco del diario.	I
TF-17-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: caricamento e visualizzazione della lista delle note.	I
TF-18-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: navigazione verso la schermata "Contatti Fidati" a partire dalla dashboard.	I
TF-19-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: caricamento e visualizzazione della lista dei contatti.	I
TF-20-I	Verifica dell'integrazione end-to-end: compilazione del form e aggiunta di un nuovo contatto fidato.	I

4.6.2 Test di Integrazione - Backend



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-1-I	Verifica dell'integrazione tra il componente S3ResourcesRepository e il servizio Amazon S3 per il recupero e la mappatura dei materiali informativi.	I
TB-2-I	Verifica dell'integrazione tra l'entry point Lambda dei materiali informativi e la catena di componenti interni (Controller, Service, Repository).	I
TB-3-I	Verifica dell'integrazione tra il componente S3SafePlacesRepository e il servizio Amazon S3 per il recupero dei marker relativi ai luoghi sicuri.	I
TB-4-I	Verifica dell'integrazione tra l'entry point Lambda dei luoghi sicuri e la catena di componenti interni (Controller, Service, Repository).	I
TB-5-I	Verifica dell'integrazione tra il componente DmsRepository e il servizio Amazon DynamoDB per la persistenza e gestione delle configurazioni Dead Man's Switch.	I
TB-6-I	Verifica dell'integrazione tra il componente TrustedContactRepository e il servizio Amazon DynamoDB per la gestione dei contatti di emergenza.	I
TB-7-I	Verifica dell'integrazione tra il componente NotificationRepository e il servizio Amazon SES per l'invio delle email di notifica e di allerta.	I
TB-8-I	Verifica dell'integrazione dell'entry point Lambda dei contatti fidati con l'intera catena di componenti interni (Controller, Services, Repositories).	I
TB-9-I	Verifica dell'integrazione tra il servizio ChatbotCRUDService e il servizio Amazon DynamoDB per la persistenza delle conversazioni e della cronologia dei messaggi.	I
TB-10-I	Verifica dell'integrazione dell'entry point Lambda del chatbot con l'intera catena di componenti interni (Controller, Service, Repository) e il mock del servizio LLM.	I
TB-11-I	Verifica dell'integrazione dell'intero flusso Lambda per l'attivazione manuale dell'allarme SOS e il corretto innesco del NotificationRepository verso Amazon SES.	I
TB-12-I	Verifica dell'integrazione del flusso scatenato dal cron job (EventBridge) per il ricalcolo automatico dei timer del Dead Man's Switch e il conseguente invio di allerte.	I



Codice	Descrizione	Stato del Test
TB-13-I	Verifica dell'integrazione del flusso API per l'operazione di heartbeat, assicurando il corretto azzeramento dei contatori del Dead Man's Switch su DynamoDB.	I
TB-14-I	Verifica dell'integrazione tra il componente DynamoAuthAdapter e il servizio Amazon DynamoDB per la persistenza delle credenziali di accesso (reali e fake) al diario.	I
TB-15-I	Verifica dell'integrazione tra l'entry point Lambda dell'autenticazione diario e l'intera catena di componenti interni (Controller, Service, Repository).	I
TB-16-I	Verifica dell'integrazione tra il componente DynamoNoteAdapter e il servizio Amazon DynamoDB per la persistenza delle note e dei relativi elementi multimediali.	I
TB-17-I	Verifica dell'integrazione tra il componente S3NoteAdapter e il servizio Amazon S3 per la gestione del caricamento e dell'eliminazione degli allegati alle note.	I
TB-18-I	Verifica dell'integrazione dell'entry point Lambda della gestione note con l'intera catena di componenti interni (Controller, Service, Repositories) per le operazioni CRUD.	I
TB-19-I	Verifica dell'integrazione del flusso di eliminazione note, assicurando la corretta rimozione sincronizzata dei dati su DynamoDB e dei file correlati su Amazon S3.	I

Tabella 13: Tracciamento dei Test di Integrazione Backend per materiali informativi e luoghi sicuri



5. Cruscotto di valutazione della qualità

5.1. MPC02: Planned Value e MPC04: Earned Value totali

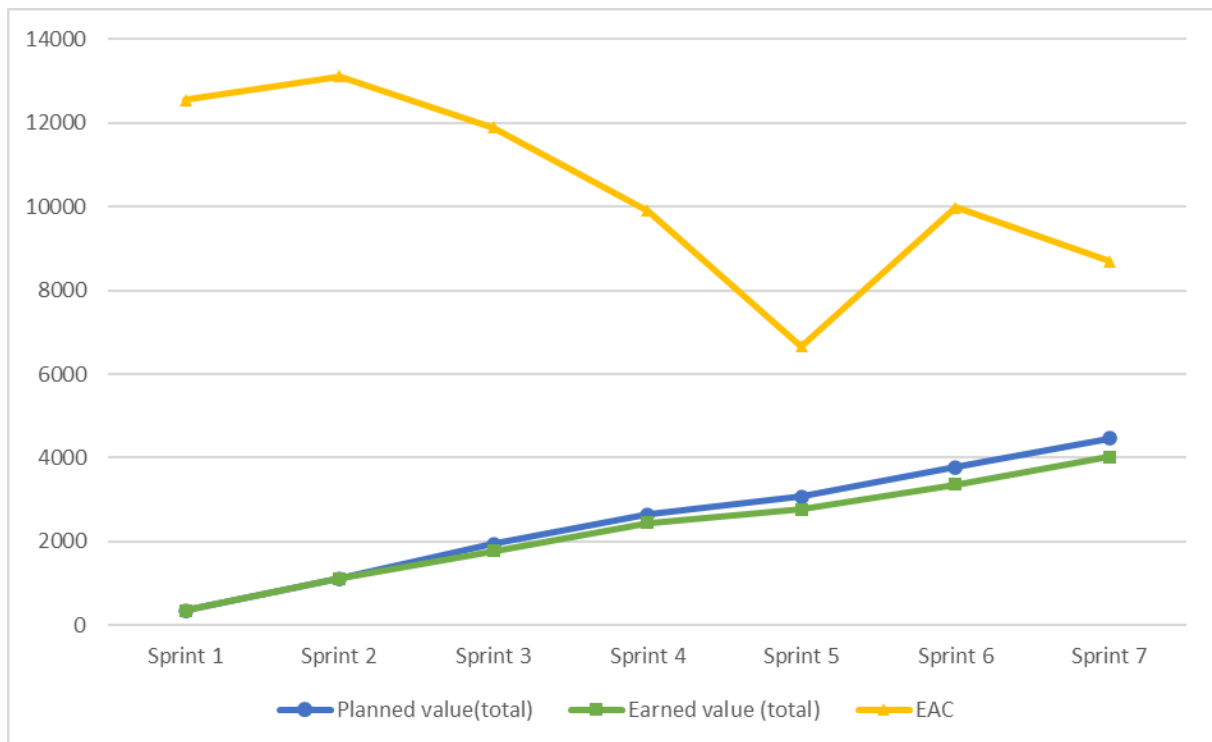


Figura 1: Planned Value e Earned Value totali - Milestone RTB

Il grafico mostra che Earned Value e Planned Value rientrano nei rispettivi intervalli accettabili, quindi nel futuro si mirerà a portare entrambe a coincidere per raggiungere il valore ottimo.

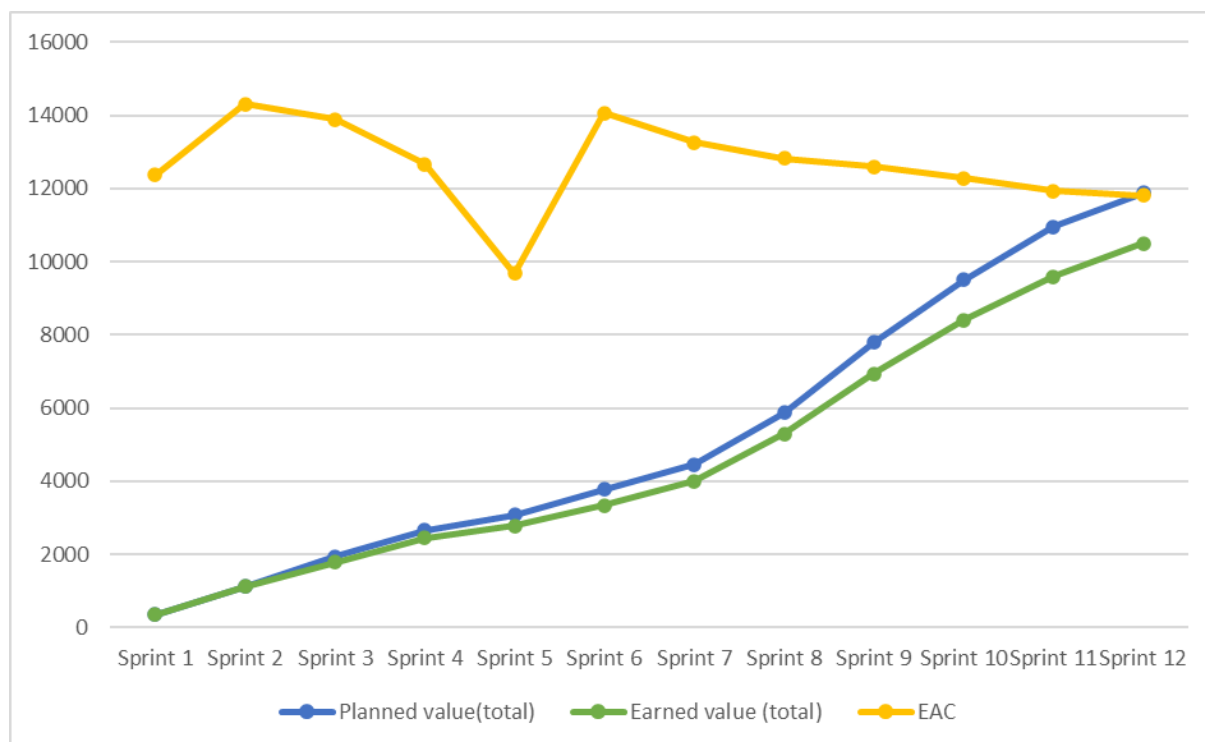


Figura 2: Planned Value e Earned Value totali - Milestone PB

Il grafico aggiornato mostra un aumento della differenza tra le due metriche, ma nonostante questo il gruppo è riuscito a portare al completamento il progetto.



5.2. MPC03: Actual Cost, MPC07 Estimate at Completion e MPC08: Estimate to Complete

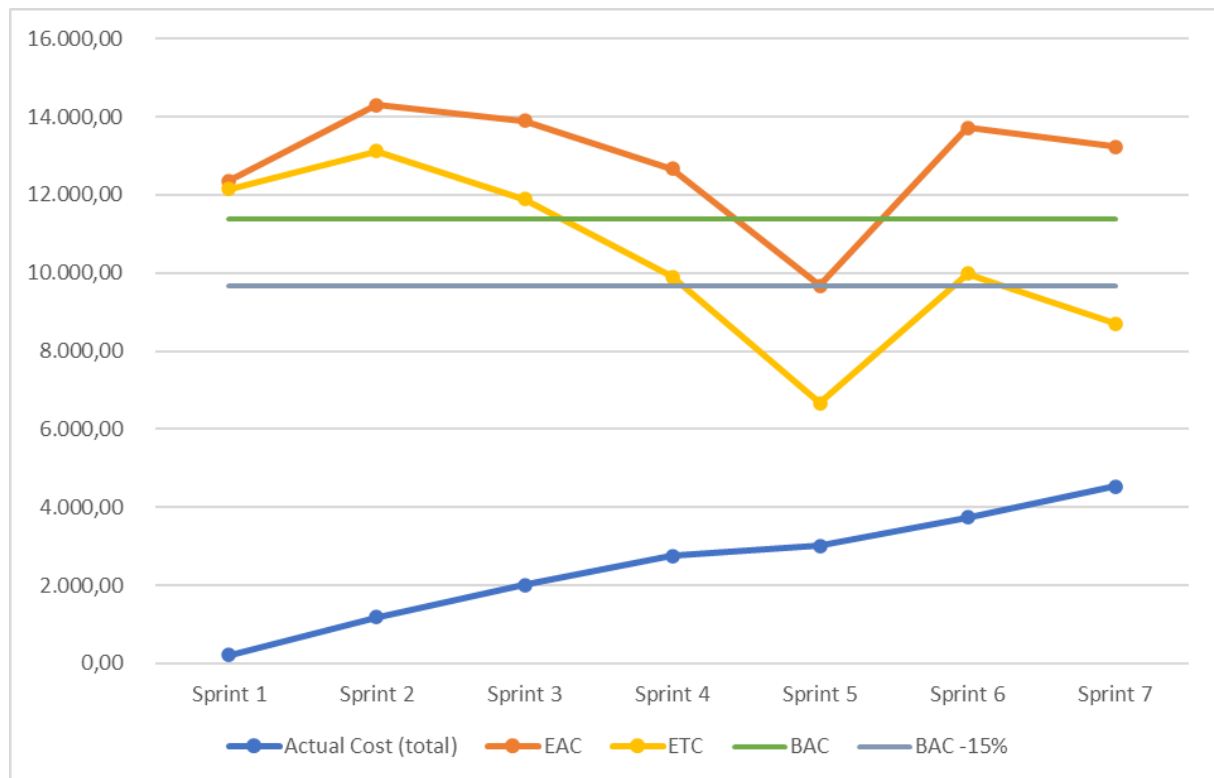


Figura 3: Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete - Milestone RTB

Il grafico mostra che l'Estimate at Completion è principalmente oltre il valore accettabile del Budget at Completion, ad eccezione per lo Sprint 5. La differenza in quest'ultimo è dovuta alle condizioni causate dalla sessione di esami che hanno portato a notevole differenza tra le ore stimate e le ore effettivamente impiegate durante lo Sprint.

L'Estimate to Complete mostra un trend positivo tra lo Sprint 6 e 7 che si riflette positivamente sull'Estimate at Completion; sarà quindi necessario prendere misure atte a mantenere tale trend, in modo da riportare l'EAC dentro l'intervallo accettabile.

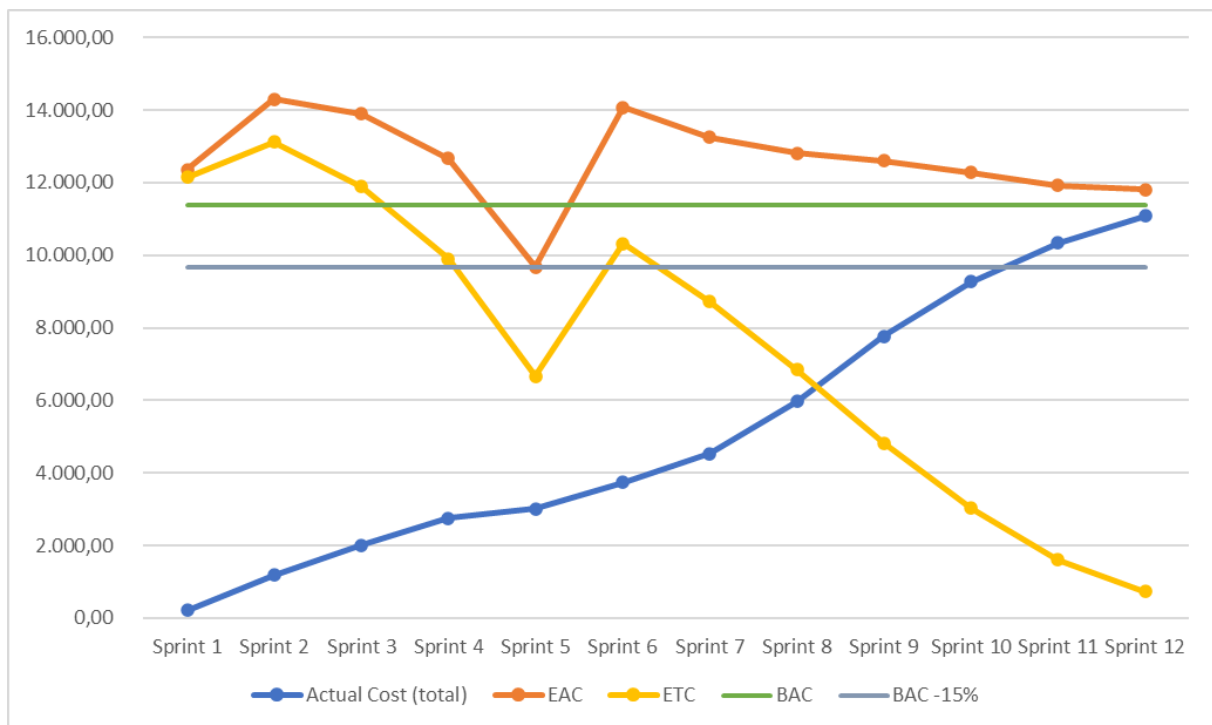


Figura 4: Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete - Milestone PB

Il grafico aggiornato mostra che, durante la fase PB, il gruppo è riuscito a mantenere i trend positivi apparsi durante gli sprint finali della fase precedente del progetto, arrivando così al completamento dello sviluppo e della documentazione del progetto con costi totali che rientrano nel budget stabilito all'inizio.



5.3. MPC06: Schedule Performance Index

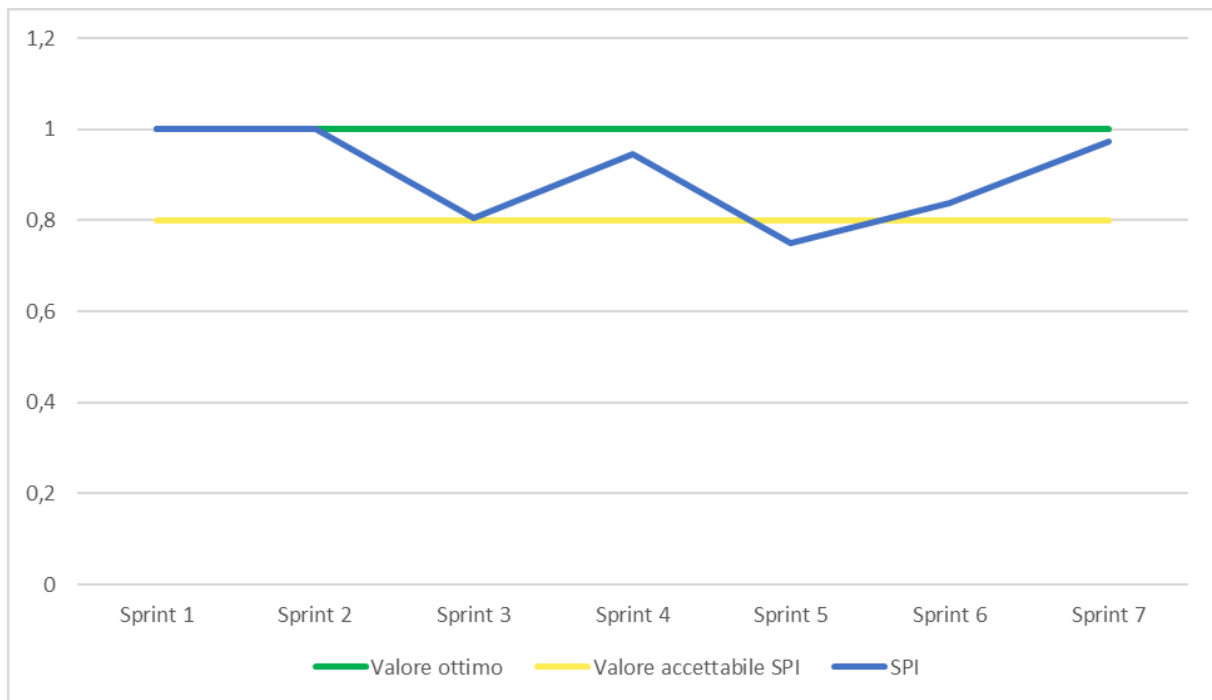


Figura 5: Schedule Performance Index - Milestone RTB

Il grafico mostra che nonostante le fluttuazioni, lo Schedule Performance Index è rimasto prevalentemente nel range accettabile. Unica eccezione il valore durante lo Sprint 5 in cui è sceso sotto la soglia accettabile, per poi recuperare negli Sprint successivi e quindi plausibilmente causato dalla coincidenza con la sessione di esami universitari.

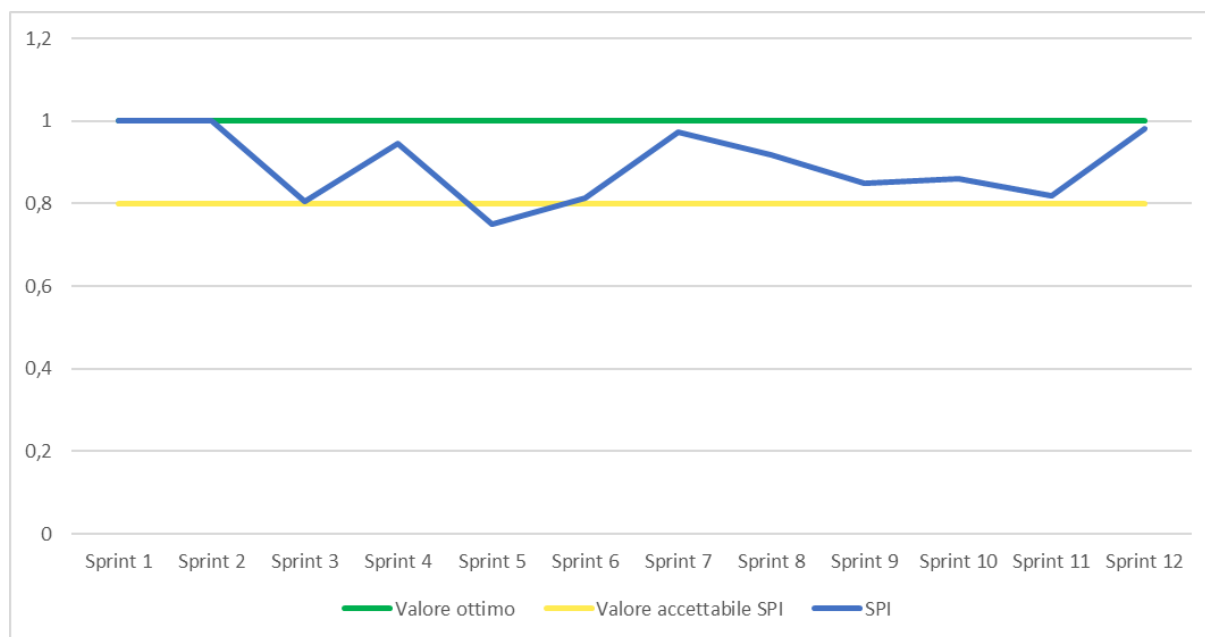


Figura 6: Schedule Performance Index - Milestone PB

Il grafico aggiornato mostra che la metrica SPI è rimasta entro i valori accettabili per l'intera fase PB, dato che coincide con un più stabile impegno da parte del gruppo durante tale periodo.



5.4. MPC05: Cost Performance Index

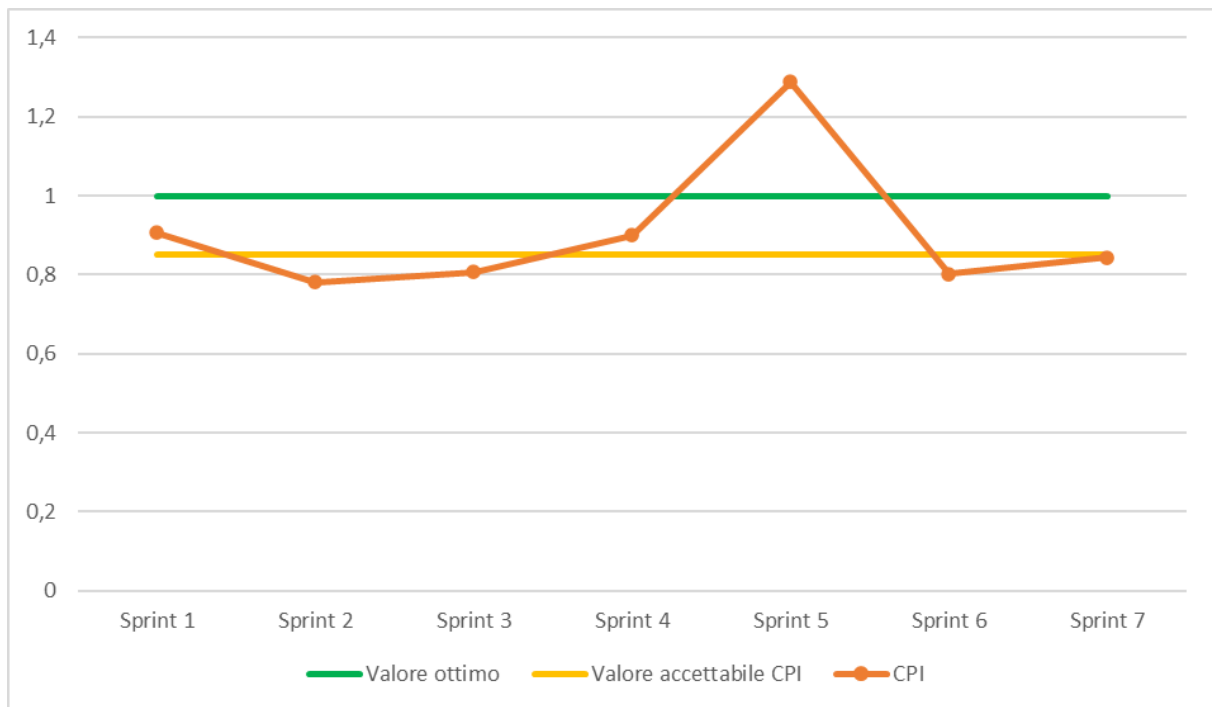


Figura 7: Cost Performance Index - Milestone RTB

Il grafico mostra che l'indice Cost Performance Index ha prevalentemente avuto valori inferiori alla soglia minima accettabile, ad eccezione degli Sprint 1, 4 e 5 che sono entro o oltre l'intervallo accettabile.

I valori negli Sprint 6 e 7, nonostante la non sufficienza, mostrano un trend positivo dell'indice che sarà necessario mantenere nelle fasi successive per fare in modo che rientri nella zona accettabile.

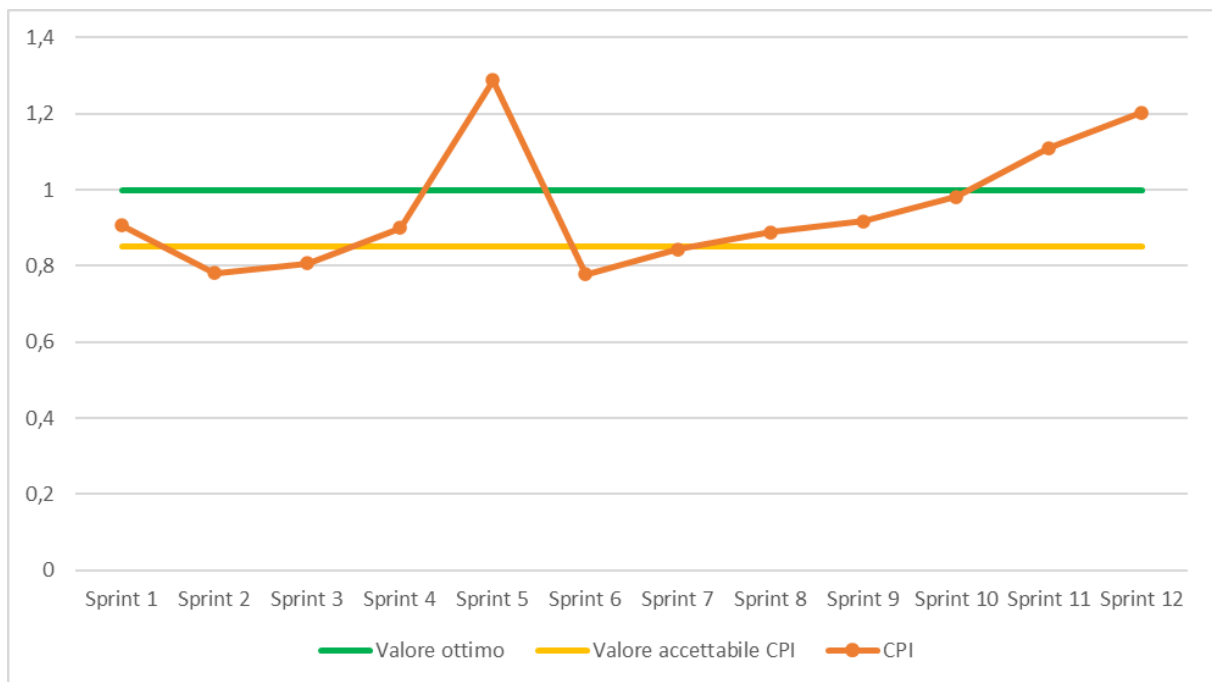


Figura 8: Cost Performance Index - Milestone PB

In seguito al maggiore impegno da parte del gruppo, il valore della metrica è andato ad aumentare regolarmente, come mostrato dal grafico aggiornato, andando a superare il valore "ottimo" a causa della maggiore quantità di lavoro compiuta durante gli sprint della fase PB.



5.5. MPC10: Indice di Gulpease

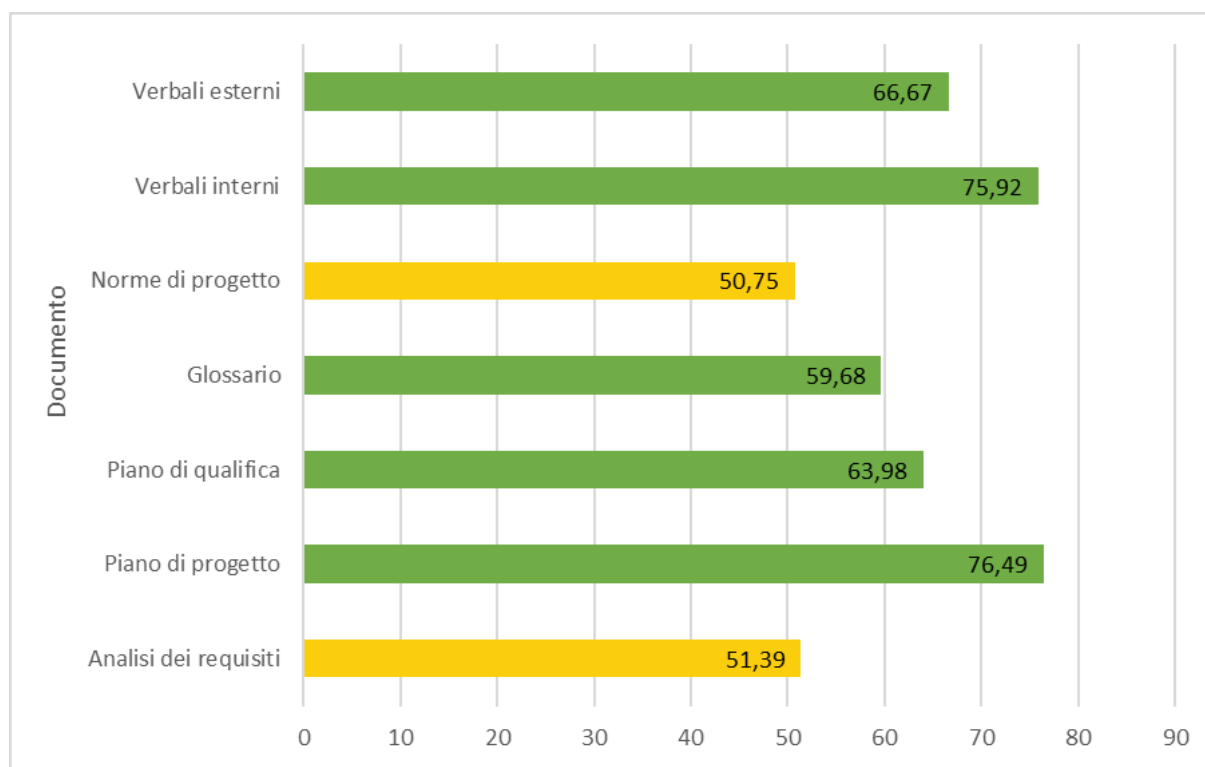


Figura 9: Indice di Gulpease - Milestone RTB

Il grafico mostra che il valore dell'Indice di Gulpease della documentazione prodotta risulta sempre superiore alla soglia del valore accettabile, con la maggior parte della documentazione oltre la soglia ottima.

Le Norme di Progetto e l'Analisi dei requisiti sono i documenti con l'indice più basso, ma va segnalato che anche il Glossario (59,68) sfiora appena la soglia ottima, senza tuttavia superarla. Poiché si tratta di documenti tecnici, la presenza di terminologia specifica e frasi articolate può abbassare marginalmente questo indice senza comprometterne la reale leggibilità per gli addetti ai lavori. Pertanto, un intervento correttivo mirato unicamente all'innalzamento dell'indice non è ritenuto prioritario, ma se in futuro si renderanno necessarie modifiche a questi documenti, si presterà attenzione a semplificarne la struttura linguistica.

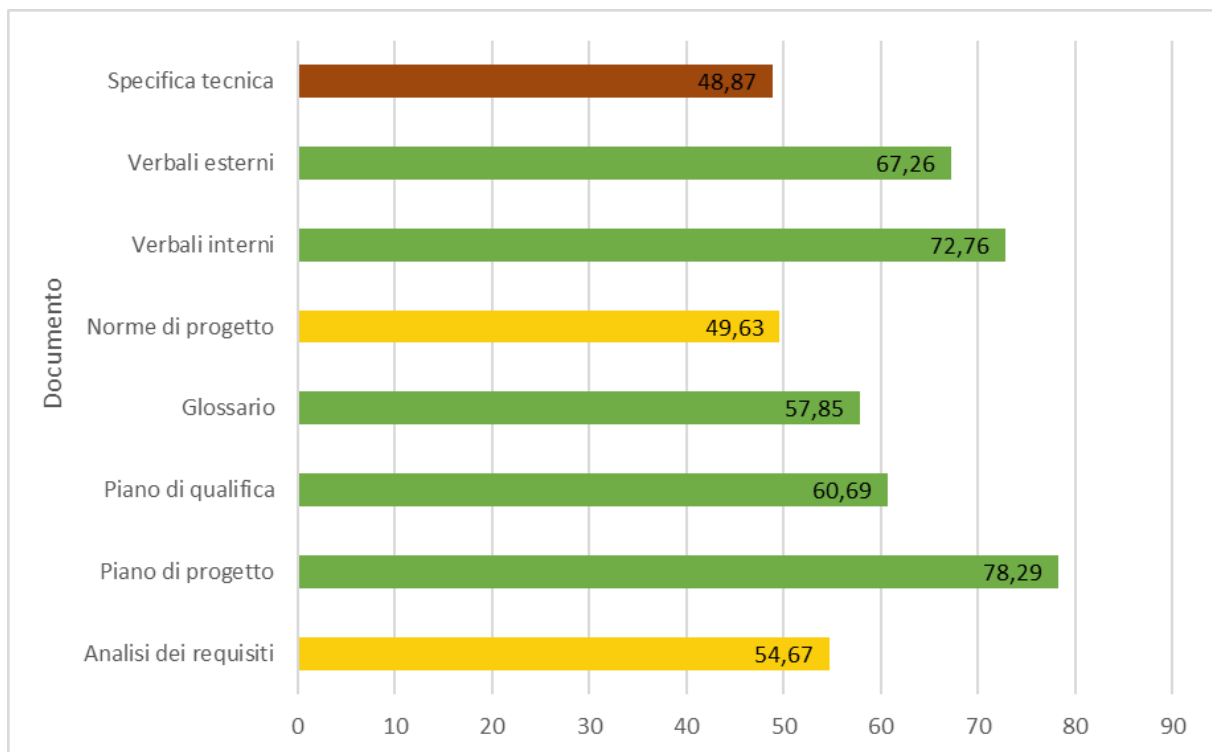


Figura 10: Indice di Gulpease - Milestone PB

In seguito alle modifiche apportate ai documenti per l'adeguamento alla milestone PB, alcuni documenti hanno avuto un calo nel valore dell'Indice, ma rimangono principalmente entro valori accettabili.

Il documento Norme di Progetto risulta avere un indice leggermente inferiore al valore accettabile, 49.63, ma data la sua natura di documento tecnico il valore non risulta preoccupante. Analogamente, il documento di Specifica Tecnica ha l'indice più basso tra tutti i documenti, 48.87, data la presenza di molti grafici e dettagli tecnici riguardanti l'applicazione al suo interno.

Non si vede quindi la necessità di effettuare modifiche sostanziali ai documenti con i valori bassi dato che potrebbero andare ad intaccare i loro contenuti.

5.6. Cruscotto metriche di prodotto

Per il monitoraggio continuo della qualità del codice, il gruppo ha adottato SonarCloud, una soluzione enterprise di analisi statica del codice.



5.6.1 Cruscotto codice frontend

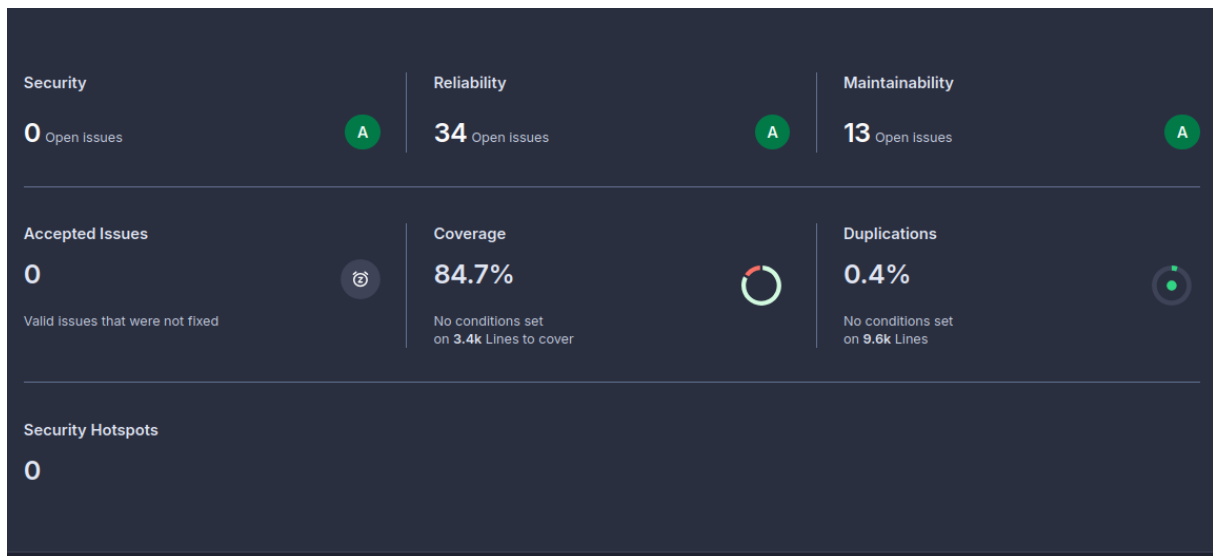


Figura 11: Cruscotto metriche codice frontend

Il cruscotto del frontend, visibile in figura 11, riporta le metriche di qualità relative al codice Flutter dell'applicazione mobile.

5.6.2 Cruscotto codice backend

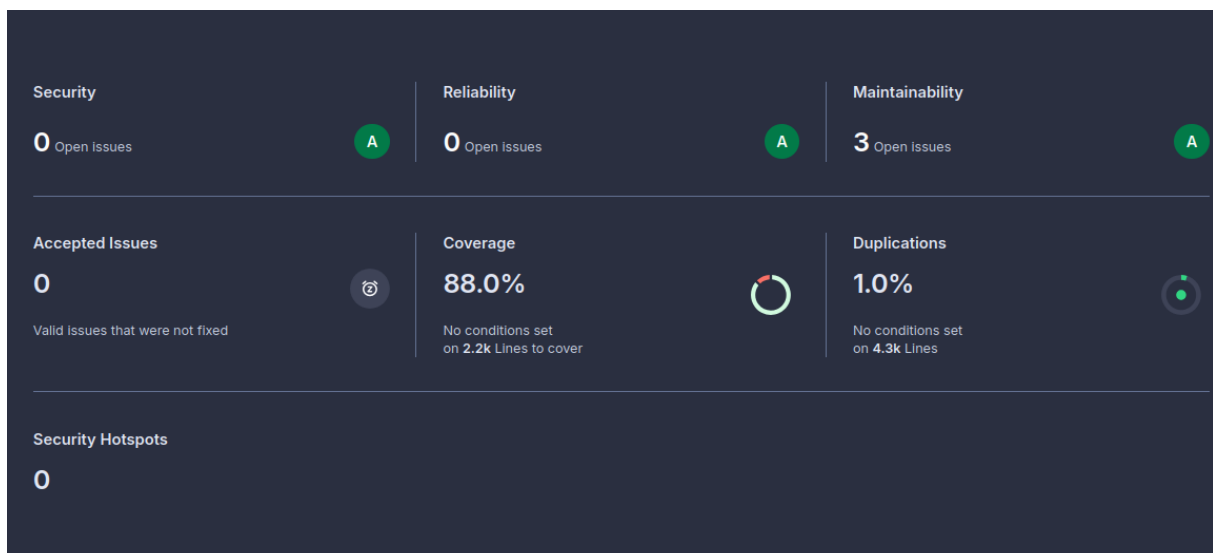


Figura 12: Cruscotto metriche codice backend

Il cruscotto del backend, visibile in figura 12, riporta le metriche di qualità relative al codice Python.



5.6.3 MPD04: Reliability Rating

La metrica di Reliability Rating valuta la presenza di bug nel codice attraverso un sistema di rating che va da A (nessun bug) a E (almeno un bug critico). Sia il frontend che il backend hanno ottenuto un rating **A**, il valore massimo raggiungibile, indicando l'assenza di bug rilevati dall'analisi statica di SonarCloud.

5.6.4 MPD05: Maintainability Rating

La metrica di Maintainability Rating valuta il debito tecnico del codice, ovvero la quantità di lavoro necessaria per portare il codice a uno stato pulito e manutenibile. Il rating va da A (debito tecnico inferiore al 5% del tempo necessario per riscrivere il codice) a E. Anche in questo caso, sia frontend che backend hanno raggiunto il rating **A**, confermando un basso debito tecnico complessivo.

5.7. MPD08: Code Coverage

La Code Coverage misura la percentuale di codice sorgente esercitata dai test automatici. I valori raggiunti sono:

- **Frontend (Flutter):** 84.7%
- **Backend (Python):** 88.0%

Entrambi i valori superano la soglia minima definita nei quality gate del progetto. La copertura è stata misurata rispettivamente tramite il tool nativo di Flutter per il frontend e tramite `pytest-cov` per il backend, con i report trasmessi a SonarCloud in fase di CI.

5.8. MPD09: Unit Test Success Density

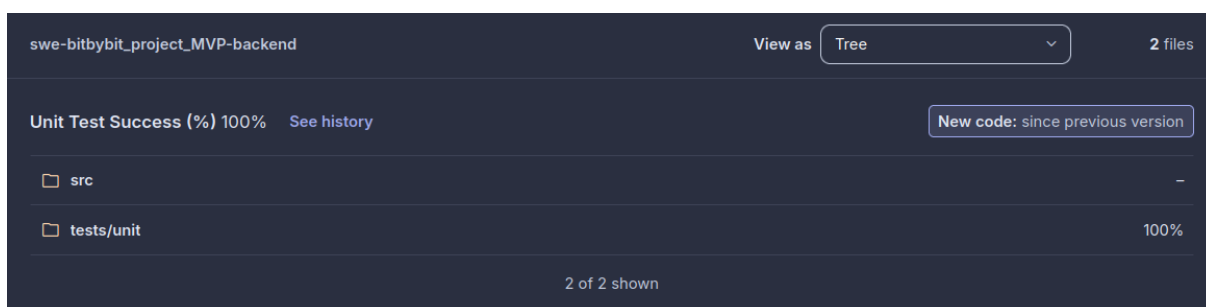


Figura 13: Unit Test Success Density codice backend

Per il backend Python, SonarCloud è stato configurato per acquisire direttamente i risultati dei test prodotti da `pytest`, mostrando nella dashboard la percentuale di test eseguiti con successo che si attesta al 100% come indica la figura 13.